CHUYÊN ĐỀ 2. BIỂU THỨC CHỨA CĂN VÀ CÁC CÂU HỎI PHỤ

Dạng 1. Ý cuối chỉ rút gọn hoặc chứng minh biểu thức (không có câu hỏi phụ)

Bài 1. Thu gọn các biểu thức sau: $A=\dfrac{5+\sqrt{5}}{\sqrt{5}+2}+\dfrac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}-1}-\dfrac{3\sqrt{5}}{3+\sqrt{5}}$

Lời giải. $A=\dfrac{5+\sqrt{5}}{\sqrt{5}+2}+\dfrac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}-1}-\dfrac{3\sqrt{5}}{3+\sqrt{5}}$

$=\dfrac{(5+\sqrt{5})(\sqrt{5}-2)}{(\sqrt{5}+2)(\sqrt{5}-2)}+\dfrac{\sqrt{5}(\sqrt{5}+1)}{(\sqrt{5}-1)(\sqrt{5}+1)}-\dfrac{3\sqrt{5}(3-\sqrt{5})}{(3+\sqrt{5})(3-\sqrt{5})}$

$=3\sqrt{5}-5+\dfrac{5+\sqrt{5}}{4}-\dfrac{9\sqrt{5}-15}{4}=3\sqrt{5}-5+\dfrac{5+\sqrt{5}-9\sqrt{5}+15}{4}$

$=3\sqrt{5}-5+5-2\sqrt{5}=\sqrt{5}$

Bài 2. Rút gọn $B=\left(\dfrac{x}{x+3\sqrt{x}}+\dfrac{1}{\sqrt{x}+3}\right):\left(1-\dfrac{2}{\sqrt{x}}+\dfrac{6}{x+3\sqrt{x}}\right)(x>0).$

Lời giải. $B=\left(\dfrac{x}{x+3\sqrt{x}}+\dfrac{1}{\sqrt{x}+3}\right):\left(1-\dfrac{2}{\sqrt{x}}+\dfrac{6}{x+3\sqrt{x}}\right)(x>0)$

$=\left(\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3}+\dfrac{1}{\sqrt{x}+3}\right):\left(\dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}}+\dfrac{6}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+3)}\right)$

$=\dfrac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}+3}:\dfrac{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+3)+6}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+3)}=(\sqrt{x}+1)\cdot\dfrac{\sqrt{x}}{x+\sqrt{x}}=1$

Bài 3. Rút gọn biểu thức $P=\dfrac{x\sqrt{2}}{2\sqrt{x}+x\sqrt{2}}+\dfrac{\sqrt{2x}-2}{x-2}$, với $x>0, x\neq 2$.

Lời giải. Với điều kiện đã cho thì:

$P=\dfrac{x\sqrt{2}}{\sqrt{2x}(\sqrt{2}+\sqrt{x})}+\dfrac{\sqrt{2}(\sqrt{x}-\sqrt{2})}{(\sqrt{x}-\sqrt{2})(\sqrt{x}+\sqrt{2})}=\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{2}+\sqrt{x}}+\dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{x}+\sqrt{2}}=1.$

Bài 4. Cho biểu thức $P=\dfrac{x^3+y^3}{x^2-xy+y^2}\cdot\dfrac{x+y}{x^2-y^2}, x\neq\pm y.$

a) Rút gọn biểu thức P.

b) Tính giá trị của P khi $x=\sqrt{7-4\sqrt{3}}$ và $y=\sqrt{4-2\sqrt{3}}$.

Lời giải.

a) $P=\dfrac{x^3+y^3}{x^2-xy+y^2}\cdot\dfrac{x+y}{x^2-y^2}=\dfrac{(x+y)(x^2-xy+y^2)}{x^2-xy+y^2}\cdot\dfrac{x+y}{(x-y)(x+y)}=\dfrac{x+y}{x-y}.$

b) Với $x=\sqrt{7-4\sqrt{3}}=2-\sqrt{3}$ và $y=\sqrt{4-2\sqrt{3}}=\sqrt{3}-1$.

Thay vào P ta được: $P=\dfrac{2-\sqrt{3}+\sqrt{3}-1}{(2-\sqrt{3})-(\sqrt{3}-1)}=\dfrac{1}{3-2\sqrt{3}}=\dfrac{3+2\sqrt{3}}{-3}.$

Bài 5. Cho biểu thức $C=\dfrac{a}{a-16}-\dfrac{2}{\sqrt{a}-4}-\dfrac{2}{\sqrt{a}+4}.$

a) Tìm điều kiện của a để biểu thức C có nghĩa và rút gọn C.

b) Tính giá trị của biểu thức C khi $a=9-4\sqrt{5}$.

Lời giải.

a) Biểu thức C có nghĩa khi: $\begin{cases} a \geqslant 0 \\ a-16 \neq 0 \\ \sqrt{a}-4 \neq 0 \\ \sqrt{a}+4 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a \geqslant 0 \\ a \neq 16 \\ a \neq 16 \\ \forall a \geqslant 0 \end{cases} \Rightarrow a \geqslant 0, a \neq 16.$

Rút gọn $C = \dfrac{a}{a-16} - \dfrac{2}{\sqrt{a}-4} - \dfrac{2}{\sqrt{a}+4} = \dfrac{a}{(\sqrt{a}-4)(\sqrt{a}+4)} - \dfrac{2}{\sqrt{a}-4} - \dfrac{2}{\sqrt{a}+4}$

$= \dfrac{a-2(\sqrt{a}+4)-2(\sqrt{a}-4)}{(\sqrt{a}+4)(\sqrt{a}-4)} = \dfrac{a-2\sqrt{a}-8-2\sqrt{a}+8}{(\sqrt{a}+4)(\sqrt{a}-4)}$

$= \dfrac{a-4\sqrt{a}}{(\sqrt{a}+4)(\sqrt{a}-4)} = \dfrac{\sqrt{a}(\sqrt{a}-4)}{(\sqrt{a}-4)(\sqrt{a}+4)} = \dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}+4}.$

b) Giá trị của C khi $a = 9-4\sqrt{5}$. Ta có: $a = 9-4\sqrt{5} = 4-4\sqrt{5}+5 = \left(2-\sqrt{5}\right)^2 \Rightarrow \sqrt{a} = \sqrt{\left(2-\sqrt{5}\right)^2} = \sqrt{5}-2.$

Vậy $C = \dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}+4} = \dfrac{\sqrt{5}-2}{\sqrt{5}-2+4} = \dfrac{\sqrt{5}-2}{\sqrt{5}+2} = 9-4\sqrt{5}.$

Bài 6. Cho biểu thức $P = \dfrac{\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)^2+4\sqrt{ab}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}} \cdot \dfrac{a\sqrt{b}-b\sqrt{a}}{\sqrt{ab}}.$

a) Tìm điều kiện để P có nghĩa

b) Rút gọn P

c) Tính giá trị của P khi $a = 2\sqrt{3}; b = \sqrt{3}$

Lời giải.

a) Để P có nghĩa thì $\begin{cases} a \geqslant 0 \\ b \geqslant 0 \\ ab \geqslant 0 \\ \sqrt{a}+\sqrt{b} \neq 0 \\ \sqrt{ab} \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a > 0 \\ b > 0 \end{cases}$. Vậy P có nghĩa khi $a > 0$ và $b > 0$.

b) Với $a > 0$ và $b > 0$ ta có: $P = \dfrac{\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)^2+4\sqrt{ab}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}} \cdot \dfrac{a\sqrt{b}-b\sqrt{a}}{\sqrt{ab}} = a-b$. Vậy $P = a-b$ $(a > 0; b > 0)$.

c) Ta có $\begin{cases} a = 2\sqrt{3} \\ b = \sqrt{3} \end{cases}$ (thỏa mãn điều kiện) thay vào biểu thức P ta được $P = 2\sqrt{3}-\sqrt{3} = \sqrt{3}$. Vậy $P = \sqrt{3}$ khi $a = 2\sqrt{3}; b = \sqrt{3}$.

Bài 7. Cho biểu thức $A = \left(\dfrac{\sqrt{a}}{2} - \dfrac{1}{2\sqrt{a}}\right)\left(\dfrac{a-\sqrt{a}}{\sqrt{a}+1} - \dfrac{a+\sqrt{a}}{\sqrt{a}-1}\right).$

a) Rút gọn biểu thức A

b) Tính giá trị của A khi $|a-1| = 1$

Lời giải.

a) Điều kiện để A có nghĩa là: $a > 0; a \neq 1$. $A = \left(\dfrac{\sqrt{a}}{2} - \dfrac{1}{2\sqrt{a}}\right)\left(\dfrac{a-\sqrt{a}}{\sqrt{a}+1} - \dfrac{a+\sqrt{a}}{\sqrt{a}-1}\right) = \left(\dfrac{a-1}{2\sqrt{a}}\right)\left(\dfrac{-4a}{a-1}\right) = -2\sqrt{a}$. Vậy $A = -2\sqrt{a}$ $(a > 0; a \neq 1)$.

b) Ta có $|a-1| = 1 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} a-1 = 1 \\ a-1 = -1 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} a = 2 \text{ (tm)} \\ a = 0 \text{ (loại)} \end{array}\right.$. Thay $a = 2$ vào biểu thức A ta được $A = -2\sqrt{2}$.

Bài 8. Cho ba biểu thức $M = \dfrac{x\sqrt{x}-8}{3+(\sqrt{x}+1)^2}$; $N = \dfrac{(\sqrt{x}+1)^3 - (\sqrt{x}-1)^3}{(x-4)(3x+1)}$; $P = \dfrac{\sqrt{x}}{2+\sqrt{x}}$.

a) Tìm tất cả các số thực x thỏa mãn $M = x - 4$.

b) Trong trường hợp các biểu thức M, N và P xác định, rút gọn biểu thức $Q = MN + P$.

Lời giải.

a) Ta có $M = \dfrac{x\sqrt{x}-8}{3+(\sqrt{x}+1)^2} = \dfrac{(\sqrt{x})^3 - 2^3}{3+(\sqrt{x}+1)^2} = \dfrac{(\sqrt{x}-2)(x+2\sqrt{x}+4)}{3+x+2\sqrt{x}+1} = \dfrac{(\sqrt{x}-2)(x+2\sqrt{x}+4)}{x+2\sqrt{x}+4} = \sqrt{x}-2$.

Khi đó $M = x-4 \Leftrightarrow \sqrt{x}-2 = x-4 = (\sqrt{x})^2 - 2^2 \Leftrightarrow \sqrt{x}-2 = (\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2) \Leftrightarrow (\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2-1) = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} \sqrt{x}-2 = 0 \\ \sqrt{x}+1 = 0 \end{array}\right. \Leftrightarrow x = 4$ (thỏa mãn). Vậy $x = 4$ thì $M = x - 4$.

b) Điều kiện $x \geqslant 0; x \neq 4$. Ta có $M = \sqrt{x} - 2$; $P = \dfrac{\sqrt{x}}{2+\sqrt{x}}$.

$$N = \frac{(\sqrt{x}+1)^3 - (\sqrt{x}-1)^3}{(x-4)(3x+1)} = \frac{(\sqrt{x}+1-\sqrt{x}+1)\left[(\sqrt{x}+1)^2 + (\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}-1) + (\sqrt{x}-1)^2\right]}{(x-4)(3x+1)}$$
$$= \frac{2(x+2\sqrt{x}+1+x-1+x-2\sqrt{x}+1)}{(x-4)(3x+1)} = \frac{2(3x+1)}{(x-4)(3x+1)} = \frac{2}{x-4}.$$

$\Rightarrow Q = M \cdot N + P = (\sqrt{x}-2) \cdot \dfrac{2}{x-4} + \dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+2} = \dfrac{2}{\sqrt{x}+2} + \dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+2} = 1$. Vậy $Q = 1$.

Bài 9. Cho biểu thức $P = \left(1 - \dfrac{1}{\sqrt{x}}\right) : \left(\dfrac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}} + \dfrac{1-\sqrt{x}}{x+\sqrt{x}}\right)$, (với $x > 0$ và $x \neq 1$).

a) Rút gọn biểu thức P.

b) Tính giá trị của biểu thức P tại $x = \sqrt{2022 + 4\sqrt{2018}} - \sqrt{2022 - 4\sqrt{2018}}$.

Lời giải.

a) Ta có $1 - \dfrac{1}{\sqrt{x}} = \dfrac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}}$

Và $\dfrac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}} + \dfrac{1-\sqrt{x}}{x+\sqrt{x}} = \dfrac{x-1+1-\sqrt{x}}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)} = \dfrac{(\sqrt{x}-1)\sqrt{x}}{(\sqrt{x}+1)\sqrt{x}} = \dfrac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1}$

nên $P = \dfrac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}} \cdot \dfrac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1} = \dfrac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}}$.

b) Có $x = \sqrt{2022 + 4\sqrt{2018}} - \sqrt{2022 - 4\sqrt{2018}} = \sqrt{\left(\sqrt{2018}+2\right)^2} - \sqrt{\left(\sqrt{2018}-2\right)^2}$

$= \left|\sqrt{2018}+2\right| - \left|\sqrt{2018}-2\right| = \sqrt{2018}+2-\sqrt{2018}+2 = 4$ thỏa mãn điều kiện $x > 0$ và $x \neq 1$.

Vậy giá trị của biểu thức P tại $x = 4$ là: $\dfrac{\sqrt{4}+1}{\sqrt{4}} = \dfrac{3}{2}$.

Bài 10. Tính $B = 21\left(\sqrt{2+\sqrt{3}}+\sqrt{3-\sqrt{5}}\right)^2 - 6\left(\sqrt{2-\sqrt{3}}+\sqrt{3+\sqrt{5}}\right)^2 - 15\sqrt{15}$.

Lời giải. $B = \dfrac{21}{2}\left(\sqrt{4+2\sqrt{3}}+\sqrt{6-2\sqrt{5}}\right)^2 - 3\left(\sqrt{4-2\sqrt{3}}+\sqrt{6+2\sqrt{5}}\right)^2 - 15\sqrt{15}$
$= \dfrac{21}{2}\left(\sqrt{3}+1+\sqrt{5}-1\right)^2 - 3\left(\sqrt{3}-1+\sqrt{5}+1\right)^2 - 15\sqrt{15}$
$= \dfrac{15}{2}\left(\sqrt{3}+\sqrt{5}\right)^2 - 15\sqrt{15} = 60.$

Bài 11. Rút gọn các biểu thức:

a) $A = \sqrt{x} - \sqrt{x-\sqrt{x}+\dfrac{1}{4}}$ khi $x \geqslant 0$.

b) $B = \sqrt{4x-2\sqrt{4x-1}} + \sqrt{4x+2\sqrt{4x-1}}$ khi $x \geqslant \dfrac{1}{4}$.

Lời giải. a) $A = \sqrt{x} - \sqrt{x-\sqrt{x}+\dfrac{1}{4}} = \sqrt{x} - \sqrt{\left(\sqrt{x}-\dfrac{1}{2}\right)^2} = \sqrt{x} - \left|\sqrt{x}-\dfrac{1}{2}\right|$
+ Nếu $\sqrt{x} \geqslant \dfrac{1}{2} \Leftrightarrow x \geqslant \dfrac{1}{4}$ thì $\left|\sqrt{x}-\dfrac{1}{2}\right| = \sqrt{x}-\dfrac{1}{2} \Rightarrow A = \dfrac{1}{2}$.
+ Nếu $\sqrt{x} < \dfrac{1}{2} \Leftrightarrow 0 \leqslant x < \dfrac{1}{4}$ thì $\left|\sqrt{x}-\dfrac{1}{2}\right| = -\sqrt{x}+\dfrac{1}{2} \Rightarrow A = 2\sqrt{x}-\dfrac{1}{2}$
b) $B = \sqrt{4x-2\sqrt{4x-1}} + \sqrt{4x+2\sqrt{4x-1}} = \sqrt{4x-1-2\sqrt{4x-1}+1} + \sqrt{4x-1+2\sqrt{4x-1}+1}$
Hay $B = \sqrt{\left(\sqrt{4x-1}-1\right)^2} + \sqrt{\left(\sqrt{4x-1}+1\right)^2} = \left|\sqrt{4x-1}-1\right| + \left|\sqrt{4x-1}+1\right| = \left|\sqrt{4x-1}-1\right| + \sqrt{4x-1}+1$
+ Nếu $\sqrt{4x-1}-1 \geqslant 0 \Leftrightarrow 4x-1 \geqslant 1 \Leftrightarrow x \geqslant \dfrac{1}{2}$ thì $\left|\sqrt{4x-1}-1\right| = \sqrt{4x-1}-1$ suy ra $B = 2\sqrt{4x-1}$.
+ Nếu $\sqrt{4x-1}-1 < 0 \Leftrightarrow 4x-1 < 1 \Leftrightarrow \dfrac{1}{4} \leqslant x < \dfrac{1}{2}$ thì $\left|\sqrt{4x-1}-1\right| = -\sqrt{4x-1}+1$ suy ra $B = 2$.

Bài 12. Cho các số thực dương $a, b; a \neq b$. Chứng minh rằng:

$$\frac{\dfrac{(a-b)^3}{\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)^3} - b\sqrt{b} + 2a\sqrt{a}}{a\sqrt{a}-b\sqrt{b}} + \frac{3a+3\sqrt{ab}}{b-a} = 0.$$

Lời giải. Ta có: $Q = \dfrac{\dfrac{(a-b)^3}{\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)^3} - b\sqrt{b} + 2a\sqrt{a}}{a\sqrt{a}-b\sqrt{b}} + \dfrac{3a+3\sqrt{ab}}{b-a}$
$= \dfrac{\dfrac{\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)^3\left(\sqrt{a}+\sqrt{b}\right)^3}{\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)^3} - b\sqrt{b} + 2a\sqrt{a}}{\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)(a+\sqrt{ab}+b)} - \dfrac{3\sqrt{a}\left(\sqrt{a}+\sqrt{b}\right)}{\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)\left(\sqrt{a}+\sqrt{b}\right)}$
$= \dfrac{a\sqrt{a}+3a\sqrt{b}+3b\sqrt{a}+b\sqrt{b}-b\sqrt{b}+2a\sqrt{a}}{\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)(a+\sqrt{ab}+b)} - \dfrac{3\sqrt{a}}{\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)}$
$= \dfrac{3a\sqrt{a}+3a\sqrt{b}+3b\sqrt{a}-3a\sqrt{a}-3a\sqrt{b}-3b\sqrt{a}}{\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)(a+\sqrt{ab}+b)} = 0$

Bài 13. Rút gọn biểu thức $A = \dfrac{x+\sqrt{x}-6}{x-9} + \dfrac{x-7\sqrt{x}+19}{x+\sqrt{x}-12} - \dfrac{x-5\sqrt{x}}{x+4\sqrt{x}}; x > 0, x \neq 9.$

Lời giải. $A=\dfrac{x+\sqrt{x}-6}{x-9}+\dfrac{x-7\sqrt{x}+19}{x+\sqrt{x}-12}-\dfrac{x-5\sqrt{x}}{x+4\sqrt{x}}=\dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-3}+\dfrac{x-7\sqrt{x}+19}{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+4)}-\dfrac{\sqrt{x}-5}{\sqrt{x}+4}$
$=\dfrac{x+2\sqrt{x}-8+x-7\sqrt{x}+19-x+8\sqrt{x}-15}{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+4)}=\dfrac{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+4)}{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+4)}=\dfrac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}-3}.$

Dạng 2. Tìm x để P = a

Bài 14. Cho biểu thức $P=\left(\dfrac{x-2}{x+2\sqrt{x}}+\dfrac{1}{\sqrt{x}+2}\right)\cdot\dfrac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1}$ với $x>0$ và $x\neq 1$.

a) Chứng minh rằng $P=\dfrac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}}$.

b) Tìm các giá trị của x để $2P=2\sqrt{x}+5$.

Lời giải.

a) $P=\left(\dfrac{x-2+\sqrt{x}}{\sqrt{x}\,(\sqrt{x}+2)}\right)\cdot\dfrac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1}=\dfrac{(\sqrt{x}-1)\,(\sqrt{x}+2)}{\sqrt{x}\,(\sqrt{x}+2)}\cdot\dfrac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1}=\dfrac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}}.$

b) Theo câu a) $P=\dfrac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}}\Rightarrow 2P=2\sqrt{x}+5\Leftrightarrow\dfrac{2\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}}=2\sqrt{x}+5\Leftrightarrow 2\sqrt{x}+2=2x+5\sqrt{x}\Leftrightarrow$
$2x+3\sqrt{x}-2=0$ và $x>0\Leftrightarrow(\sqrt{x}+2)\left(\sqrt{x}-\dfrac{1}{2}\right)=0\Leftrightarrow\sqrt{x}=\dfrac{1}{2}\Leftrightarrow x=\dfrac{1}{4}.$

Bài 15. Cho biểu thức $P=\dfrac{3x+5\sqrt{x}-4}{(\sqrt{x}+3)(\sqrt{x}-1)}-\dfrac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}+3}-\dfrac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}-1}$ (với $x\geqslant 0;x\neq 1$)

a) Rút gọn biểu thức P.

b) Tìm x sao cho $P=\dfrac{1}{2}$.

Lời giải. a) Với $x\geqslant 0;x\neq 1$ ta có:
$P=\dfrac{3x+5\sqrt{x}-4}{(\sqrt{x}+3)(\sqrt{x}-1)}-\dfrac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}+3}-\dfrac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}-1}$
$=\dfrac{3x+5\sqrt{x}-4-(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}-1)-(\sqrt{x}+3)^2}{(\sqrt{x}+3)(\sqrt{x}-1)}$
$=\dfrac{3x+5\sqrt{x}-4-(x-1)-(x+6\sqrt{x}+9)}{(\sqrt{x}+3)(\sqrt{x}-1)}=\dfrac{x-\sqrt{x}-12}{(\sqrt{x}+3)(\sqrt{x}-1)}=\dfrac{x-4\sqrt{x}+3\sqrt{x}-12}{(\sqrt{x}+3)(\sqrt{x}-1)}$
$=\dfrac{\sqrt{x}(\sqrt{x}-4)+3(\sqrt{x}-4)}{(\sqrt{x}+3)(\sqrt{x}-1)}=\dfrac{(\sqrt{x}-4)(\sqrt{x}+3)}{(\sqrt{x}+3)(\sqrt{x}-1)}=\dfrac{\sqrt{x}-4}{\sqrt{x}-1}.$
b) $P=\dfrac{1}{2}\Leftrightarrow\dfrac{\sqrt{x}-4}{\sqrt{x}-1}=\dfrac{1}{2}\Leftrightarrow 2\sqrt{x}-8=\sqrt{x}-1\Leftrightarrow\sqrt{x}=7\Leftrightarrow x=49$ (thoả điều kiện)
Vậy khi $x=49$ thì $P=\dfrac{1}{2}$.

Bài 16. Cho biểu thức $A=\dfrac{1}{2+\sqrt{x}}+\dfrac{1}{2-\sqrt{x}}-\dfrac{2\sqrt{x}}{4-x}$ $(x\geqslant 0,x\neq 4)$. Rút gọn A và tìm x để $A=\dfrac{1}{3}$.

Lời giải. $A=\dfrac{1}{2+\sqrt{x}}+\dfrac{1}{2-\sqrt{x}}-\dfrac{2\sqrt{x}}{4-x}=\dfrac{4}{4-x}-\dfrac{2\sqrt{x}}{4-x}=\dfrac{2\,(2-\sqrt{x})}{4-x}=\dfrac{2}{2+\sqrt{x}}.$
Với $A=\dfrac{1}{3}\Leftrightarrow\dfrac{2}{2+\sqrt{x}}=\dfrac{1}{3}\Leftrightarrow\sqrt{x}=4\Leftrightarrow x=16$ (nhận).
Vậy $A=\dfrac{1}{3}$ khi $x=16$.

Bài 17. Cho hai biểu thức $A=\dfrac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}-5}$ và $B=\dfrac{3}{\sqrt{x}+5}+\dfrac{20-2\sqrt{x}}{x-25}$ với $x\geqslant 0,x\neq 25$.

a) Tính giá trị biểu thức A khi $x=9$.

b) Chứng minh rằng $B=\dfrac{1}{\sqrt{x}-5}$.

c) Tìm tất cả các giá trị của x để $A = B \cdot |x-4|$.

Lời giải.

a) Khi $x = 9$ ta có $A = \dfrac{\sqrt{9}+2}{\sqrt{9}-5} = \dfrac{3+2}{3-5} = -\dfrac{5}{2}$.

b) Với $x \geqslant 0, x \neq 25$ thì

$$\begin{aligned} B &= \frac{3}{\sqrt{x}+5} + \frac{20-2\sqrt{x}}{x-25} = \frac{3}{\sqrt{x}+5} + \frac{20-2\sqrt{x}}{(\sqrt{x}+5)(\sqrt{x}-5)} \\ &= \frac{3(\sqrt{x}-5)+20-2\sqrt{x}}{(\sqrt{x}+5)(\sqrt{x}-5)} = \frac{3\sqrt{x}-15+20-2\sqrt{x}}{(\sqrt{x}+5)(\sqrt{x}-5)} \\ &= \frac{\sqrt{x}+5}{(\sqrt{x}+5)(\sqrt{x}-5)} = \frac{1}{\sqrt{x}-5} \quad \text{(đpcm).} \end{aligned}$$

c) Với $x \geqslant 0, x \neq 25$ Ta có: $A = B \cdot |x-4|$

$\Leftrightarrow \dfrac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}-5} = \dfrac{1}{\sqrt{x}-5} \cdot |x-4| \Leftrightarrow \sqrt{x}+2 = |x-4| \quad (*)$

Nếu $x \geqslant 4, x \neq 25$ thì $(*)$ trở thành: $\sqrt{x}+2 = x-4$

$\Leftrightarrow x - \sqrt{x} - 6 = 0 \Leftrightarrow (\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+2) = 0$

Do $\sqrt{x}+2 > 0$ nên $\sqrt{x} = 3 \Leftrightarrow x = 9$ (thỏa mãn).

Nếu $0 \leqslant x < 4$ thì $(*)$ trở thành: $\sqrt{x}+2 = 4-x$

$\Leftrightarrow x + \sqrt{x} - 2 = 0 \Leftrightarrow (\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+2) = 0$

Do $\sqrt{x}+2 > 0$ nên $\sqrt{x} = 1 \Leftrightarrow x = 1$ (thỏa mãn).

Vậy có hai giá trị $x = 1$ và $x = 9$ thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Bài 18. Cho biểu thức $P = \left(1 - \dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1}\right) : \left(\dfrac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}+3} + \dfrac{\sqrt{x}-3}{2-\sqrt{x}} + \dfrac{\sqrt{x}-2}{x+\sqrt{x}-6}\right)$ với $x \geqslant 0; x \neq 4$.

a) Rút gọn P

b) Tính giá trị của P biết $x = \dfrac{3-\sqrt{5}}{2}$

c) Tìm $x \in \mathbb{Z}$ để $P \in \mathbb{Z}$

d) So sánh P với 1

e) Tìm các giá trị của x để $P = \sqrt{x} - 3$.

Lời giải. a) Với $x \geqslant 0; x \neq 4$:

$$\begin{aligned} P &= \left(1 - \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1}\right) : \left(\frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}+3} + \frac{\sqrt{x}-3}{2-\sqrt{x}} + \frac{\sqrt{x}-2}{x+\sqrt{x}-6}\right) \\ &= \frac{\sqrt{x}+1-\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1} : \left(\frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}+3} + \frac{\sqrt{x}-3}{2-\sqrt{x}} + \frac{\sqrt{x}-2}{x+3\sqrt{x}-2\sqrt{x}-6}\right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{x}+1} : \left[\frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}+3} + \frac{\sqrt{x}-3}{2-\sqrt{x}} + \frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+3)-2(\sqrt{x}+3)}\right] \\ &= \frac{1}{\sqrt{x}+1} : \left[\frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}+3} - \frac{\sqrt{x}-3}{\sqrt{x}-2} + \frac{\sqrt{x}-2}{(\sqrt{x}+3)(\sqrt{x}-2)}\right] \\ &= \frac{1}{\sqrt{x}+1} : \frac{(\sqrt{x}+2)(\sqrt{x}-2)-(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+3)+\sqrt{x}-2}{(\sqrt{x}+3)(\sqrt{x}-2)} \\ &= \frac{1}{\sqrt{x}+1} : \frac{x-4-x+9+\sqrt{x}-2}{(\sqrt{x}+3)(\sqrt{x}-2)} = \frac{1}{\sqrt{x}+1} \cdot \frac{(\sqrt{x}+3)(\sqrt{x}-2)}{\sqrt{x}+3} = \frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+1}. \end{aligned}$$

Vậy với $x \geqslant 0; x \neq 4$ thì $P = \dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+1}$.

b) Với $x=\dfrac{3-\sqrt{5}}{2}=\dfrac{6-2\sqrt{5}}{4}=\dfrac{5-2\sqrt{5}\cdot 1+1}{4}=\dfrac{(\sqrt{5}-1)^2}{4}$ thỏa mãn $x\geqslant 0; x\neq 4$

$$\Rightarrow \sqrt{x}=\sqrt{\dfrac{(\sqrt{5}-1)^2}{4}}=\dfrac{|\sqrt{5}-1|}{2}=\dfrac{\sqrt{5}-1}{2} \text{ (vì } \sqrt{5}>1)$$

$$\Rightarrow P=\dfrac{\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}-2}{\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}+1}=\dfrac{\dfrac{\sqrt{5}-5}{2}}{\dfrac{\sqrt{5}+1}{2}}=\dfrac{\sqrt{5}-5}{\sqrt{5}+1}=\dfrac{(\sqrt{5}-5)(\sqrt{5}-1)}{(\sqrt{5}+1)(\sqrt{5}-1)}$$

$$=\dfrac{5-\sqrt{5}-5\sqrt{5}+5}{4}=\dfrac{10-6\sqrt{5}}{4}=\dfrac{5-3\sqrt{5}}{2}.$$

c) $P=\dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+1}=\dfrac{\sqrt{x}+1-3}{\sqrt{x}+1}=1-\dfrac{3}{\sqrt{x}+1}$

$P\in\mathbb{Z}\Leftrightarrow \dfrac{3}{\sqrt{x}+1}\in\mathbb{Z}\Leftrightarrow 3\vdots(\sqrt{x}+1)\Leftrightarrow \sqrt{x}+1$ là Ư(3)

Ư(3) $=\{\pm 1;\pm 3\}$

Mà $\sqrt{x}\geqslant 0, \forall x\geqslant 0; x\neq 4\Rightarrow \sqrt{x}+1>0, \forall x\geqslant 0; x\neq 4$ nên:

TH1: $\sqrt{x}+1=1\Leftrightarrow \sqrt{x}=0\Leftrightarrow x=0$ (thỏa mãn)

TH2: $\sqrt{x}+1=3\Leftrightarrow \sqrt{x}=2\Leftrightarrow x=4$ (loại)

Vậy $x\in\{0\}$ thì $P\in\mathbb{Z}$.

d) Xét hiệu $P-1=\dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+1}-1=\dfrac{\sqrt{x}-2-\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1}=\dfrac{-3}{\sqrt{x}+1}<0, \forall x\geqslant 0; x\neq 4$

Suy ra $P<1$.

e) $P=\sqrt{x}-3\Leftrightarrow \dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+1}=\sqrt{x}-3\Leftrightarrow \sqrt{x}-2=(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+1)$

$$\Leftrightarrow \sqrt{x}-2=x-3\sqrt{x}+\sqrt{x}-3\Leftrightarrow x-3\sqrt{x}-1=0 \quad (2)$$

Đặt $\sqrt{x}=t$ $(t\geqslant 0; t\neq 2)$.

(2) trở thành: $t^2-3t-1=0$

$$\Delta=(-3)^2-4\cdot 1\cdot(-1)=13$$

$$\Rightarrow \left[\begin{array}{l} t=\dfrac{3+\sqrt{13}}{2} \text{ (TM)} \\ t=\dfrac{3-\sqrt{13}}{2} \text{ (loại)} \end{array}\right. \Rightarrow x=\left(\dfrac{3+\sqrt{13}}{2}\right)^2=\dfrac{22+6\sqrt{13}}{4} \text{ (thỏa mãn điều kiện)}$$

Vậy $x=\dfrac{22+6\sqrt{13}}{4}$ là giá trị cần tìm.

Bài 19. Cho biểu thức $A=\dfrac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3}+\dfrac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-3}+\dfrac{3-11\sqrt{x}}{9-x}$ và $B=\dfrac{\sqrt{x}-3}{\sqrt{x}+1}$ với $x\geqslant 0, x\neq 9$.

a) Tính giá trị của biểu thức B tại $x=36$.

b) Rút gọn A.

c) Biết $P=A\cdot B$. Tìm x để $P=\dfrac{1}{2}$.

Lời giải.

a) Thay $x = 36$ (thỏa mãn điều kiện) vào biểu thức B, ta được

$$B = \frac{\sqrt{36} - 3}{\sqrt{36} + 1} = \frac{3}{7}.$$

b) Ta có

$$A = \frac{2\sqrt{x}(\sqrt{x} - 3) + (\sqrt{x} + 1)(\sqrt{x} + 3) + 11\sqrt{x} - 3}{(\sqrt{x} - 3)(\sqrt{x} + 3)}$$
$$= \frac{3x + 9\sqrt{x}}{(\sqrt{x} - 3)(\sqrt{x} + 3)} = \frac{3\sqrt{x}}{\sqrt{x} - 3}.$$

c) Ta có

$$P = A \cdot B = \frac{3\sqrt{x}}{\sqrt{x} - 3} \cdot \frac{\sqrt{x} - 3}{\sqrt{x} + 1} = \frac{3\sqrt{x}}{\sqrt{x} + 1}.$$

Để $P = \frac{1}{2}$:

$$\frac{3\sqrt{x}}{\sqrt{x} + 1} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow 6\sqrt{x} = \sqrt{x} + 1 \Leftrightarrow 5\sqrt{x} = 1 \Leftrightarrow \sqrt{x} = \frac{1}{5} \Leftrightarrow x = \frac{1}{25} \text{ (TM)}.$$

Vậy $x = \frac{1}{25}$ thì $P = \frac{1}{2}$.

Bài 20. Cho hai biểu thức $P = \frac{x + 3}{\sqrt{x} - 2}$; $Q = \frac{\sqrt{x} - 1}{\sqrt{x} + 2} + \frac{5\sqrt{x} - 2}{x - 4}$, với $x > 0, x \neq 4$.

a) Tính giá trị của biểu thức P khi $x = 9$.

b) Rút gọn biểu thức Q.

c) Tìm giá trị của x để biểu thức $\frac{P}{Q} = 4$.

Lời giải. 1. Ta có $x = 9$ thỏa mãn điều kiện. Thay vào biểu thức P ta có: $P = \frac{9 + 3}{\sqrt{9} - 2} = 12$. Vậy với $x = 9$ thì P có giá trị bằng 12.

2. Ta có:

$$Q = \frac{\sqrt{x} - 1}{\sqrt{x} + 2} + \frac{5\sqrt{x} - 2}{(\sqrt{x} + 2)(\sqrt{x} - 2)} = \frac{(\sqrt{x} - 1)(\sqrt{x} - 2) + 5\sqrt{x} - 2}{(\sqrt{x} + 2)(\sqrt{x} - 2)} = \frac{x - 2\sqrt{x} - \sqrt{x} + 2 + 5\sqrt{x} - 2}{(\sqrt{x} + 2)(\sqrt{x} - 2)}$$

$$Q = \frac{x + 2\sqrt{x}}{(\sqrt{x} + 2)(\sqrt{x} - 2)} = \frac{\sqrt{x}(\sqrt{x} + 2)}{(\sqrt{x} + 2)(\sqrt{x} - 2)} = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} - 2}.$$

Vậy với $x > 0, x \neq 4$ thì $Q = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} - 2}$.

3. Với $x > 0, x \neq 4$ ta có:

$$\frac{P}{Q} = \frac{x + 3}{\sqrt{x} - 2} : \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} - 2} = \frac{x + 3}{\sqrt{x} - 2} \cdot \frac{\sqrt{x} - 2}{\sqrt{x}} = \frac{x + 3}{\sqrt{x}}.$$

Để $\frac{P}{Q} = 4$ thì:

$$\frac{x + 3}{\sqrt{x}} = 4, \qquad x + 3 = 4\sqrt{x}, \qquad x - 4\sqrt{x} + 3 = 0,$$

$$(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}-3)=0.$$

TH1: $x=1$ (thỏa mãn).
TH2: $x=9$ (thỏa mãn).
Vậy với $x=1$ hoặc $x=9$ thì $\dfrac{P}{Q}=4$.

Bài 21. Cho hai biểu thức

$$A=\frac{20-2\sqrt{x}}{x-25}+\frac{3}{\sqrt{x}+5} \quad \text{và} \quad B=\frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}-5}, \quad x\geqslant 0,\ x\neq 25.$$

a) Tính giá trị của biểu thức B khi $x=49$.

b) Rút gọn biểu thức A.

c) Tìm các giá trị của x để $\dfrac{B}{A}=|x-4|$.

Bài 22. Cho hai biểu thức $A=\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-2}$ và $B=\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-3}-\dfrac{6\sqrt{x}}{x-9}$ với $x>0; x\neq 4; x\neq 9$.

a) Tính giá trị của biểu thức A khi $x=25$.

b) Chứng minh $B=\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3}$.

c) Xét biểu thức $P=A:B$. Tìm tất cả các giá trị của x để $P=\dfrac{4x+3}{\sqrt{x}-2}$.

Lời giải.

Bài 23. Cho biểu thức $A=\left(\dfrac{4\sqrt{y}}{2+\sqrt{y}}+\dfrac{8y}{4-y}\right):\left(\dfrac{\sqrt{y}-1}{y-2\sqrt{y}}-\dfrac{2}{\sqrt{y}}\right)$, với $y>0; y\neq 4; y\neq 9$.

a) Rút gọn biểu thức A.

b) Tìm y để $A=-2$.

Lời giải. Ta có:

$$\begin{aligned}A&=\left(\frac{4\sqrt{y}\left(\sqrt{y}-2\right)-8y}{\left(\sqrt{y}-2\right)\left(\sqrt{y}+2\right)}\right):\left(\frac{\sqrt{y}-1}{\sqrt{y}\left(\sqrt{y}-2\right)}-\frac{2}{\sqrt{y}}\right)\\&=\left(\frac{-4y-8\sqrt{y}}{\left(\sqrt{y}-2\right)\left(\sqrt{y}+2\right)}\right):\left(\frac{\sqrt{y}-1-2\left(\sqrt{y}-2\right)}{\sqrt{y}\left(\sqrt{y}-2\right)}\right)\\&=\frac{-4\sqrt{y}\left(\sqrt{y}+2\right)}{\left(\sqrt{y}-2\right)\left(\sqrt{y}+2\right)}:\frac{-\sqrt{y}+3}{\sqrt{y}\left(\sqrt{y}-2\right)}\\&=\frac{-4\sqrt{y}}{\left(\sqrt{y}-2\right)}\cdot\frac{\sqrt{y}\left(\sqrt{y}-2\right)}{-\sqrt{y}+3}=\frac{4y}{\sqrt{y}-3}\end{aligned}$$

(với $y>0; y\neq 4; y\neq 9$).
2) Tìm y để $A=-2$:
Ta có $A=-2\Leftrightarrow\dfrac{4y}{\sqrt{y}-3}=-2\Leftrightarrow 4y=-2\left(\sqrt{y}-3\right)\Leftrightarrow 4y+2\sqrt{y}-6=0$.
Đặt $\sqrt{y}=t>0$ ta có phương trình $4t^2+2t-6=0$.
Ta có $a+b+c=0$ nên phương trình có hai nghiệm: $t_1=1$ (thỏa mãn điều kiện) $t_2=-\dfrac{3}{2}$ (không thỏa mãn điều kiện)
Với $t=1$, ta có $y=1$ (thỏa mãn điều kiện). Vậy $A=-2\Leftrightarrow y=1$.

Dạng 3. Tìm x nguyên để P nhận giá trị nguyên

Bài 24. Cho hai biểu thức $T = \left(\dfrac{a\sqrt{a}-1}{a-\sqrt{a}} - \dfrac{a\sqrt{a}+1}{a+\sqrt{a}}\right) : \dfrac{a+1}{a-1}$ với $a > 0; a \neq 1$.

a) Rút gọn biểu thức T

b) Tìm các giá trị nguyên của a để T nhận giá trị nguyên

Lời giải.

a) Ta có:

$$T = \left(\frac{a\sqrt{a}-1}{a-\sqrt{a}} - \frac{a\sqrt{a}+1}{a+\sqrt{a}}\right) : \frac{a+1}{a-1} = \left(\frac{(\sqrt{a})^3-1}{(\sqrt{a})^2-\sqrt{a}} - \frac{(\sqrt{a})^3+1}{(\sqrt{a})^2+\sqrt{a}}\right) : \frac{a+1}{a-1} = \left(\frac{a+\sqrt{a}+1}{\sqrt{a}} - \frac{a-\sqrt{a}+1}{\sqrt{a}}\right.$$

$$\Rightarrow T = 2 : \frac{a+1}{a-1} = \frac{2(a-1)}{a+1}.$$

b) Ta có $\Rightarrow T = \dfrac{2(a-1)}{a+1} = 2 - \dfrac{4}{a+1}$. Do đó $T \in \mathbb{Z}$, khi $a+1$ là ước của 4. Vì $a > 0, a \neq 1$ nên ta có $a+1 = 4 \Rightarrow a = 3$. Vậy $a = 3$ là giá trị cần tìm.

Bài 25. Cho biểu thức $B = \dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}-3} - \dfrac{3}{\sqrt{a}+3} - \dfrac{a-2}{a-9}$ với $a \geqslant 0; a \neq 9$.

a) Rút gọn B.

b) Tìm các số nguyên a để B nhận giá trị nguyên.

Lời giải.

a) Với $a \geqslant 0; a \neq 9$ ta có:

$$\begin{aligned} B &= \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}-3} - \frac{3}{\sqrt{a}+3} - \frac{a-2}{(\sqrt{a}-3)(\sqrt{a}+3)} \\ &= \frac{\sqrt{a}(\sqrt{a}+3) - 3(\sqrt{a}-3) - (a-2)}{(\sqrt{a}-3)(\sqrt{a}+3)} \\ &= \frac{a+3\sqrt{a}-3\sqrt{a}+9-a+2}{(\sqrt{a}-3)(\sqrt{a}+3)} = \frac{11}{a-9}. \end{aligned}$$

b) Để $B \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow \dfrac{11}{a-9} \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow 11 \vdots (a-9) \Leftrightarrow (a-9) \in \text{Ư}(11)$.

$\text{Ư}(11) = \{1; 11; -1; -11\}$. Khi đó ta có bảng giá trị:

$a-9$	-11	-1	1	11
a	-2	8	10	20
	Không thỏa mãn	Thỏa mãn	Thỏa mãn	Thỏa mãn

Vậy $a \in \{8; 10; 20\}$ thì $B \in \mathbb{Z}$.

Bài 26. Cho biểu thức $A = \dfrac{(\sqrt{x}+1)^2 + (\sqrt{x}-1)^2}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)} - \dfrac{3\sqrt{x}+1}{x-1}$ với $x \geqslant 0, x \neq 1$.

a) Rút gọn biểu thức A

b) Tìm x là số chính phương để $2019A$ là số nguyên.

Lời giải.

a) $A = \dfrac{(\sqrt{x}+1)^2 + (\sqrt{x}-1)^2 - 3\sqrt{x} - 1}{x-1} = \dfrac{x+2\sqrt{x}+1+x-2\sqrt{x}+1-3\sqrt{x}-1}{x-1}$

$= \dfrac{2x-3\sqrt{x}+1}{x-1} = \dfrac{2x-2\sqrt{x}-\sqrt{x}+1}{x-1} = \dfrac{(2\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}-1)}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)} = \dfrac{2\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1}.$

b) $2019A = \dfrac{2019(2\sqrt{x}+2-3)}{\sqrt{x}+1} = 4038 - \dfrac{6057}{\sqrt{x}+1}$. $2019A$ là số nguyên khi và chỉ khi $\sqrt{x}+1$ là ước nguyên dương của 6057 gồm: $1; 3; 9; 673; 2019; 6057$.

+) $\sqrt{x}+1 = 1 \Leftrightarrow \sqrt{x} = 0 \Leftrightarrow x = 0$, thỏa mãn.

+) $\sqrt{x}+1 = 3 \Leftrightarrow \sqrt{x} = 2 \Leftrightarrow x = 4$, thỏa mãn.

+) $\sqrt{x}+1 = 9 \Leftrightarrow \sqrt{x} = 8 \Leftrightarrow x = 64$, thỏa mãn.

+) $\sqrt{x}+1 = 673 \Leftrightarrow \sqrt{x} = 672 \Leftrightarrow x = 451584$, thỏa mãn.

+) $\sqrt{x}+1 = 2019 \Leftrightarrow \sqrt{x} = 2018 \Leftrightarrow x = 4072324$, thỏa mãn.

+) $\sqrt{x}+1 = 6057 \Leftrightarrow \sqrt{x} = 6056 \Leftrightarrow x = 36675136$, thỏa mãn.

Bài 27. Cho $A = \dfrac{x\left(\sqrt{x+4\sqrt{x-4}} + \sqrt{x-4\sqrt{x-4}}\right)}{\sqrt{x^2-8x+16}}$ với $x > 4$

a) Rút gọn A. Tìm x để A đạt giá trị nhỏ nhất.

b) Tìm các giá trị nguyên của x để A có giá trị nguyên.

Lời giải. a) Điều kiện để biểu thức A xác định là $x > 4$.

$$A = \frac{x\left(\sqrt{(\sqrt{x-4}+2)^2} + \sqrt{(\sqrt{x-4}-2)^2}\right)}{\sqrt{(x-4)^2}} = \frac{x\left(|\sqrt{x-4}+2| + |\sqrt{x-4}-2|\right)}{|x-4|}$$

$$= \frac{x(\sqrt{x-4}+2+|\sqrt{x-4}-2|)}{x-4}$$

+ Nếu $4 < x < 8$ thì $\sqrt{x-4}-2 < 0$ nên $A = \dfrac{x(\sqrt{x-4}+2+2-\sqrt{x-4})}{x-4} = \dfrac{4x}{x-4} = 4 + \dfrac{16}{x-4}$.
Do $4 < x < 8$ nên $0 < x-4 < 4 \Rightarrow A > 8$.

+ Nếu $x \geqslant 8$ thì $\sqrt{x-4}-2 \geqslant 0$ nên

$$A = \frac{x(\sqrt{x-4}+2+\sqrt{x-4}-2)}{x-4} = \frac{2x\sqrt{x-4}}{x-4} = \frac{2x}{\sqrt{x-4}} = 2\sqrt{x-4} + \frac{8}{\sqrt{x-4}} \geqslant 2\sqrt{16} = 8$$

(Theo bất đẳng thức Cô si). Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi $2\sqrt{x-4} = \dfrac{8}{\sqrt{x-4}} \Leftrightarrow x-4 = 4 \Leftrightarrow x = 8$.

Vậy GTNN của A bằng 8 khi $x = 8$.

b) Xét $4 < x < 8$ thì $A = 4 + \dfrac{16}{x-4}$, ta thấy $A \in \mathbb{Z}$ khi và chỉ khi $\dfrac{16}{x-4} \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow x-4$ là ước số nguyên dương của 16. Hay $x-4 \in \{1; 2; 4; 8; 16\} \Leftrightarrow x \in \{5; 6; 8; 12; 20\}$ đối chiếu điều kiện suy ra $x = 5$ hoặc $x = 6$.

+ Xét $x \geqslant 8$ ta có: $A = \dfrac{2x}{\sqrt{x-4}}$, đặt $\sqrt{x-4} = m \Rightarrow \begin{cases} x = m^2+4 \\ m \geqslant 2 \end{cases}$ khi đó ta có:

$$A = \frac{2(m^2+4)}{m} = 2m + \frac{8}{m} \text{ suy ra } m \in \{2; 4; 8\} \Leftrightarrow x \in \{8; 20; 68\}.$$

Tóm lại để A nhận giá trị nguyên thì $x \in \{5; 6; 8; 20; 68\}$.

Bài 28. Cho hai biểu thức $A = \dfrac{1}{\sqrt{x}-1}$ và $B = \left(\dfrac{-3\sqrt{x}}{x\sqrt{x}-1} - \dfrac{1}{1-\sqrt{x}}\right) : \left(1 - \dfrac{x+2}{1+\sqrt{x}+x}\right)$ với $x \geqslant 0$, $x \neq 1$.

a) Tính giá trị của biểu thức A khi $x = (1-\sqrt{3})^2$.

b) Chứng minh giá trị của B không phụ thuộc vào giá trị của x.

c) Tìm tất cả các giá trị nguyên của x để $\dfrac{2A}{B}$ nhận giá trị nguyên.

Lời giải.

a) Ta có $x = (1-\sqrt{3})^2$ thỏa mãn điều kiện, khi đó $\sqrt{x} = \sqrt{(1-\sqrt{3})^2} = |1-\sqrt{3}| = \sqrt{3}-1$.

Thay vào biểu thức A ta có: $A = \dfrac{1}{\sqrt{3}-1-1} = \dfrac{1}{\sqrt{3}-2} = -2-\sqrt{3}$.

b) Với $x \geqslant 0,\ x \neq 1$ ta có:

$$\begin{aligned} B &= \left(\frac{-3\sqrt{x}}{x\sqrt{x}-1} - \frac{1}{1-\sqrt{x}}\right) : \left(1 - \frac{x+2}{1+\sqrt{x}+x}\right) \\ &= \left(\frac{-3\sqrt{x}}{(\sqrt{x}-1)(x+\sqrt{x}+1)} + \frac{1}{\sqrt{x}-1}\right) : \frac{(1+\sqrt{x}+x)-(x+2)}{1+\sqrt{x}+x} \\ &= \frac{-3\sqrt{x}+x+\sqrt{x}+1}{(\sqrt{x}-1)(x+\sqrt{x}+1)} \cdot \frac{x+\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1} \\ &= \frac{x-2\sqrt{x}+1}{(\sqrt{x}-1)^2} = \frac{(\sqrt{x}-1)^2}{(\sqrt{x}-1)^2} = 1. \end{aligned}$$

Vậy giá trị của B không phụ thuộc vào giá trị của x.

c) Ta có $\dfrac{2A}{B} = \dfrac{2}{\sqrt{x}-1}$.

Để $\dfrac{2A}{B}$ nhận giá trị nguyên thì $\sqrt{x}-1$ là ước của 2.

Suy ra $\sqrt{x}-1 \in \{-2;-1;1;2\}$.

$\sqrt{x}-1$	-2	-1	1	2
x	Loại	0	4	9

Vậy $x \in \{0;4;9\}$ thì $\dfrac{2A}{B}$ nhận giá trị nguyên.

Bài 29. Cho hai biểu thức: $A = \dfrac{x-7}{\sqrt{x}}$ và $B = \dfrac{1}{\sqrt{x}+2} + \dfrac{1}{2-\sqrt{x}} + \dfrac{x-2\sqrt{x}+4}{x-4}$ với $x > 0;\ x \neq 4$.

a) Tính giá trị biểu thức A khi $x = 9$.

b) Chứng minh $B = \dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+2}$.

c) Tìm các giá trị nguyên của x để biểu thức $P = A.B$ có giá trị nguyên.

Bài 30. Cho hai biểu thức $A = \dfrac{x-27}{x+3\sqrt{x}}$ và $B = \dfrac{x+3}{x-9} + \dfrac{2}{3-\sqrt{x}} - \dfrac{1}{\sqrt{x}+3}$ với $x > 0; x \neq 9$. 1) Tính giá trị của A khi $x = 36$. 2) Chứng minh rằng $B = \dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3}$. 3) Đặt $P = A + 2B$. Tìm các giá trị nguyên của x để P nhận giá trị nguyên.

Lời giải. 1) Tính giá trị của A khi $x = 36$. Thay $x = 36$ (TMĐK) vào biểu thức A ta được:

$$A = \frac{36-27}{36+3\sqrt{36}} = \frac{9}{54} = \frac{1}{6}.$$

2) Chứng minh rằng $B = \dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3}$. Ta có:

$$B = \frac{x+3}{x-9} + \frac{2}{3-\sqrt{x}} - \frac{1}{\sqrt{x}+3} = \frac{x+3}{x-9} - \frac{2}{\sqrt{x}-3} - \frac{1}{\sqrt{x}+3}$$

$$= \frac{x+3-2(\sqrt{x}+3)-(\sqrt{x}-3)}{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+3)}$$
$$= \frac{x+3-2\sqrt{x}-6-\sqrt{x}+3}{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+3)}$$
$$= \frac{x-3\sqrt{x}}{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+3)}$$
$$= \frac{\sqrt{x}(\sqrt{x}-3)}{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+3)}$$
$$= \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3} \text{ (đpcm).}$$

3) Đặt $P = A + 2B$. Tìm các giá trị nguyên của x để P nhận giá trị nguyên. Ta có:

$$P = A + 2B = \frac{x-27}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+3)} + 2 \cdot \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3}$$
$$= \frac{x-27+2x}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+3)} = \frac{3x-27}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+3)} = \frac{3(x-9)}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+3)}$$
$$= \frac{3(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+3)}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+3)} = \frac{3(\sqrt{x}-3)}{\sqrt{x}} = \frac{3\sqrt{x}-9}{\sqrt{x}}$$
$$= 3 - \frac{9}{\sqrt{x}}.$$

Để P nhận giá trị nguyên với x là số nguyên dương, thì $\frac{9}{\sqrt{x}}$ phải là số nguyên. Suy ra $\sqrt{x}$ phải là ước dương của 9. Các ước dương của 9 là: $\{1;3;9\}$. Ta có bảng giá trị sau:

$\sqrt{x}$	1	3	9
x	1	9	81
Đối chiếu điều kiện	TMĐK	Loại vì $x>0; x\neq 9$	TMĐK

Vậy các giá trị nguyên của x để biểu thức P nhận giá trị nguyên là $x \in \{1;81\}$.

Dạng 4. Bất phương trình, so sánh bằng xét hiệu: P > a, P < a, so sánh P với một số, P với P², P với √P

Bài 31. Cho $A = \left(1 - \frac{a-3\sqrt{a}}{a-9}\right) : \left(\frac{\sqrt{a}-2}{\sqrt{a}+3} + \frac{\sqrt{a}-3}{2-\sqrt{a}} - \frac{9-a}{a+\sqrt{a}-6}\right)$, với $a \geqslant 0; a \neq 4; a \neq 9$.

a) Rút gọn A

b) Tìm a để $A + |A| = 0$.

Lời giải.

a) Ta có $1 - \frac{a-3\sqrt{a}}{a-9} = 1 - \frac{\sqrt{a}(\sqrt{a}-3)}{(\sqrt{a}-3)(\sqrt{a}+3)} = 1 - \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}+3} = \frac{3}{\sqrt{a}+3}$.

$\frac{\sqrt{a}-2}{\sqrt{a}+3} + \frac{\sqrt{a}-3}{2-\sqrt{a}} - \frac{9-a}{a+\sqrt{a}-6} = \frac{(\sqrt{a}-2)^2 - (\sqrt{a}+3)(\sqrt{a}-3) - 9 + a}{(\sqrt{a}+3)(\sqrt{a}-2)} = \frac{\sqrt{a}-2}{\sqrt{a}+3}$.

$\Rightarrow A = \frac{3}{\sqrt{a}+3} \cdot \frac{\sqrt{a}+3}{\sqrt{a}-2} = \frac{3}{\sqrt{a}-2}$.

b) Ta có $A + |A| = 0 \Leftrightarrow |A| = -A \Leftrightarrow A \leqslant 0 \Leftrightarrow \frac{3}{\sqrt{a}-2} < 0 \Leftrightarrow \sqrt{a}-2 < 0 \Leftrightarrow \sqrt{a} < 2 \Leftrightarrow 0 \leqslant a < 4$.

Vậy $0 \leqslant a < 4$ là giá trị cần tìm.

Bài 32. Cho biểu thức: $B = \left(\frac{1}{3-\sqrt{x}} - \frac{1}{3+\sqrt{x}}\right) \cdot \frac{3+\sqrt{x}}{\sqrt{x}}$, (với $x > 0; x \neq 9$). Rút gọn biểu thức và tìm

tất cả các giá trị nguyên của x để $B > \dfrac{1}{2}$.

Lời giải. Ta có $B = \left(\dfrac{1}{3-\sqrt{x}} - \dfrac{1}{3+\sqrt{x}}\right) \cdot \dfrac{3+\sqrt{x}}{\sqrt{x}} = \dfrac{3+\sqrt{x}-(3-\sqrt{x})}{(3-\sqrt{x})(3+\sqrt{x})} \cdot \dfrac{3+\sqrt{x}}{\sqrt{x}} = \dfrac{2\sqrt{x}}{(3-\sqrt{x})(3+\sqrt{x})} \cdot \dfrac{3+\sqrt{x}}{\sqrt{x}} = \dfrac{2}{3-\sqrt{x}}$.

$B > \dfrac{1}{2} \Leftrightarrow \dfrac{2}{3-\sqrt{x}} > \dfrac{1}{2} \Leftrightarrow \dfrac{2}{3-\sqrt{x}} - \dfrac{1}{2} > 0 \Leftrightarrow \dfrac{4-(3-\sqrt{x})}{2(3-\sqrt{x})} > 0 \Leftrightarrow \dfrac{1+\sqrt{x}}{2(3-\sqrt{x})} > 0 \quad (*)$.

Vì $1+\sqrt{x} > 0$ nên $(*) \Leftrightarrow 3-\sqrt{x} > 0 \Leftrightarrow \sqrt{x} < 3 \Leftrightarrow 0 < x < 9$. Vì $x \in \mathbb{Z} \Rightarrow x \in \{1;2;3;4;5;6;7;8\}$.

Bài 33. Cho biểu thức $Q = \left(\dfrac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-2} - \dfrac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}+2} + \dfrac{5\sqrt{x}+2}{4-x}\right) : \dfrac{3\sqrt{x}-x}{x+4\sqrt{x}+4}$.

a) Rút gọn Q;

b) Tìm x để $Q = 2$;

c) Tìm các giá trị của x để Q có giá trị âm.

Lời giải. ĐKXĐ: $x > 0; x \neq 4; x \neq 9$.

a)

$$\begin{aligned} Q &= \left(\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-2} - \frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}+2} + \frac{5\sqrt{x}+2}{4-x}\right) : \frac{3\sqrt{x}-x}{x+4\sqrt{x}+4} \\ &= \frac{(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}+2) - 2\sqrt{x}(\sqrt{x}-2) - (5\sqrt{x}+2)}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)} : \frac{\sqrt{x}(3-\sqrt{x})}{(\sqrt{x}+2)^2} \\ &= \frac{x+3\sqrt{x}+2-2x+4\sqrt{x}-5\sqrt{x}-2}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)} \cdot \frac{(\sqrt{x}+2)^2}{\sqrt{x}(3-\sqrt{x})} \\ &= \frac{-x+2\sqrt{x}}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)} \cdot \frac{(\sqrt{x}+2)^2}{\sqrt{x}(3-\sqrt{x})} \\ &= \frac{-\sqrt{x}(\sqrt{x}-2)}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)} \cdot \frac{(\sqrt{x}+2)^2}{\sqrt{x}(3-\sqrt{x})} = \frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}-3}. \end{aligned}$$

b) $Q = 2 \Leftrightarrow \dfrac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}-3} = 2 \Leftrightarrow \sqrt{x}+2 = 2\sqrt{x}-6 \Leftrightarrow -\sqrt{x} = -8 \Leftrightarrow \sqrt{x} = 8 \Leftrightarrow x = 64$ (Thỏa mãn ĐKXĐ).

c) $Q < 0 \Leftrightarrow \dfrac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}-3} < 0 \Leftrightarrow \sqrt{x}-3 < 0$ (vì $\sqrt{x}+2 > 0$) $\Leftrightarrow \sqrt{x} < 3 \Leftrightarrow x < 9$.

Kết hợp với điều kiện xác định ta có $Q < 0$ khi $0 < x < 9$ và $x \neq 4$.

Bài 34. Cho hai biểu thức $A = \dfrac{2}{\sqrt{x}-1}$ và $B = \dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1} + \dfrac{4}{x-1}$ với $x \geqslant 0, x \neq 1$.

a) Tính giá trị của biểu thức A khi $x = 4$.

b) Rút gọn biểu thức $P = B - A$.

c) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P.

d) Tìm x để $\sqrt{P} < \dfrac{1}{2}$.

Lời giải.

a) Thay $x = 4$ (TMĐK) vào biểu thức A. Tính được $A = \dfrac{2}{\sqrt{4}-1} = 2$.

b) Ta có:

$$P = B - A = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1} + \frac{4}{x-1} - \frac{2}{\sqrt{x}-1} = \frac{\sqrt{x}(\sqrt{x}-1)+4-2(\sqrt{x}+1)}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}$$
$$= \frac{x-3\sqrt{x}+2}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)} = \frac{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}-2)}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)} = \frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+1}.$$

c) ĐK: $x \geqslant 0, x \neq 1$. Có $P = \frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+1} = 1 - \frac{3}{\sqrt{x}+1}$. Vì $\sqrt{x}+1 \geqslant 1$ với mọi x (TMĐK) nên $\frac{3}{\sqrt{x}+1} \leqslant 3$, suy ra $P \geqslant -2$. Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi $x = 0$ (TMĐK). Vậy giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = -2$ khi $x = 0$.

d) Điều kiện: $x \geqslant 0$. Để $\sqrt{P}$ xác định ta cần có $P \geqslant 0$, suy ra $\frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+1} \geqslant 0$. Nên $\sqrt{x}-2 \geqslant 0$ (do $\sqrt{x}+1 > 0$), suy ra $x \geqslant 4$ (thỏa mãn điều kiện).
Khi đó, $\sqrt{P} < \frac{1}{2}$ thì $P < \frac{1}{4}$, suy ra

$$\frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+1} - \frac{1}{4} < 0$$
$$\frac{4(\sqrt{x}-2)}{4(\sqrt{x}+1)} - \frac{1(\sqrt{x}+1)}{4(\sqrt{x}+1)} < 0$$
$$\frac{3\sqrt{x}-9}{4(\sqrt{x}+1)} < 0 \quad (\text{do } \sqrt{x}+1 > 0), \qquad 3\sqrt{x}-9 < 0,$$

nên $\sqrt{x} < 3$, hay $0 \leqslant x < 9$. Kết hợp điều kiện $x \geqslant 4$, ta được $4 \leqslant x < 9$.

Bài 35. Cho hai biểu thức $A = 1 + \frac{\sqrt{x}}{x+1}$ và $B = \frac{2\sqrt{x}}{x\sqrt{x}+\sqrt{x}-x-1} - \frac{1}{\sqrt{x}-1}$ với $x \geqslant 0, x \neq \pm 1$.

a) Tính giá trị của biểu thức A khi $x = 4$.

b) Chứng minh $B = \frac{1-\sqrt{x}}{x+1}$.

c) Xét biểu thức $P = B : A$. Tìm x để $P \leqslant 0$.

Lời giải.

a) Khi $x = 4$ (thoả mãn điều kiện), thay vào biểu thức A ta có:

$$A = 1 + \frac{\sqrt{4}}{4+1} = 1 + \frac{2}{5} = \frac{7}{5}.$$

Vậy khi $x = 4$ thì $A = \frac{7}{5}$.

b) Với $x \geqslant 0, x \neq \pm 1$, ta có:

$$\begin{aligned} B &= \frac{2\sqrt{x}}{x\sqrt{x}+\sqrt{x}-x-1} - \frac{1}{\sqrt{x}-1} \\ &= \frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}(x+1)-(x+1)} - \frac{1}{\sqrt{x}-1} \\ &= \frac{2\sqrt{x}}{(x+1)(\sqrt{x}-1)} - \frac{1}{\sqrt{x}-1} \\ &= \frac{2\sqrt{x}-(x+1)}{(x+1)(\sqrt{x}-1)} \\ &= \frac{-(x-2\sqrt{x}+1)}{(x+1)(\sqrt{x}-1)} \\ &= \frac{-(\sqrt{x}-1)^2}{(x+1)(\sqrt{x}-1)} = \frac{1-\sqrt{x}}{x+1}. \end{aligned}$$

c) Ta có:

$$P = B : A = \frac{1-\sqrt{x}}{x+1} : \left(1 + \frac{\sqrt{x}}{x+1}\right) = \frac{1-\sqrt{x}}{x+1} : \frac{x+\sqrt{x}+1}{x+1} = \frac{1-\sqrt{x}}{x+\sqrt{x}+1}.$$

Vì $x \geqslant 0$ nên $x + \sqrt{x} + 1 > 0$. Do đó:

$$P \leqslant 0 \Leftrightarrow 1 - \sqrt{x} \leqslant 0 \Leftrightarrow \sqrt{x} \geqslant 1 \Leftrightarrow x \geqslant 1.$$

Kết hợp với điều kiện $x \geqslant 0, x \neq \pm 1$, ta tìm được $x > 1$.

Bài 36. Cho hai biểu thức $A = \dfrac{x+2\sqrt{x}}{x-1}$ và $B = \dfrac{2}{x} - \dfrac{2-x}{x(\sqrt{x}+1)}$ với $x > 0; x \neq 1$.

a) Tính giá trị của biểu thức A khi $x = 25$.

b) Chứng minh: $B = \dfrac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)}$.

c) Tìm x để biểu thức $\dfrac{A}{B} > 1$.

Lời giải.

a) Thay $x = 25$ (thỏa mãn ĐK) vào biểu thức A ta được

$$A = \frac{25+2\sqrt{25}}{25-1} = \frac{25+2\cdot 5}{24} = \frac{35}{24}$$

Vậy khi $x = 25$ thì $A = \dfrac{35}{24}$.

b) Điều kiện: $x > 0; x \neq 1$.

$$B = \frac{2}{x} - \frac{2-x}{x(\sqrt{x}+1)} = \frac{2\sqrt{x}+2-2+x}{x(\sqrt{x}+1)}$$

$$B = \frac{x+2\sqrt{x}}{x(\sqrt{x}+1)} = \frac{\sqrt{x}(\sqrt{x}+2)}{x(\sqrt{x}+1)} = \frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)}$$

c) Ta có $\dfrac{A}{B} > 1 \Rightarrow \dfrac{x+2\sqrt{x}}{x-1} : \dfrac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)} > 1 \Rightarrow \dfrac{\sqrt{x}(\sqrt{x}+2)}{x-1} \cdot \dfrac{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)}{\sqrt{x}+2} > 1$

$$\Rightarrow \frac{x}{\sqrt{x}-1} > 1 \Rightarrow \frac{x-\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1} > 0 \quad (*)$$

Xét $x-\sqrt{x}+1 = \left(\sqrt{x}-\dfrac{1}{2}\right)^2 + \dfrac{3}{4} > 0$ với mọi $x > 0; x \neq 1$.
Do đó $(*) \Rightarrow \sqrt{x}-1 > 0 \Rightarrow x > 1$.
Kết hợp điều kiện, ta có $x > 1$ thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Bài 37. Cho hai biểu thức $A = \dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-1}$ và $B = \dfrac{x-5}{x-1} - \dfrac{2}{\sqrt{x}+1} + \dfrac{4}{\sqrt{x}-1}$ với $x \geqslant 0; x \neq 1$.

a) Tính giá trị của biểu thức A tại $x = 25$.

b) Rút gọn biểu thức B.

c) Đặt $P = \dfrac{A}{B}$. Tìm các giá trị x nguyên để $\sqrt{P} < \dfrac{1}{2}$.

Lời giải.

a) Với $x = 25$ (thỏa mãn điều kiện $x \geqslant 0; x \neq 1$), thay vào A:

$$A = \frac{\sqrt{25}-2}{\sqrt{25}-1} = \frac{5-2}{5-1} = \frac{3}{4}.$$

Vậy với $x = 25$ thì giá trị của biểu thức $A = \dfrac{3}{4}$.

b) Với $x \geqslant 0; x \neq 1$, ta có

$$\begin{aligned} B &= \frac{x-5}{x-1} - \frac{2}{\sqrt{x}+1} + \frac{4}{\sqrt{x}-1} \\ &= \frac{x-5-2(\sqrt{x}-1)+4(\sqrt{x}+1)}{x-1} \\ &= \frac{x+2\sqrt{x}+1}{x-1} = \frac{(\sqrt{x}+1)^2}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)} = \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1}. \end{aligned}$$

Vậy $B = \dfrac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1}$.

c) Ta có

$$P = \frac{A}{B} = \frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-1} : \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1} = \frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+1}.$$

Để $\sqrt{P}$ tồn tại thì $P \geqslant 0$. Vì $x \geqslant 0$ nên $\sqrt{x}+1 > 0$, do đó $\sqrt{x}-2 \geqslant 0$, hay $x \geqslant 4$. Để $\sqrt{P} < \dfrac{1}{2}$ thì $P < \dfrac{1}{4}$, nên

$$\frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+1} < \frac{1}{4} \iff \frac{3\sqrt{x}-9}{4(\sqrt{x}+1)} < 0 \iff x < 9.$$

Kết hợp điều kiện $x \geqslant 0; x \neq 1; x \geqslant 4$, suy ra $4 \leqslant x < 9$. Vậy $x \in \{4; 5; 6; 7; 8\}$.

Bài 38. Cho hai biểu thức $M = \dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+1}$ và $N = \dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1} - \dfrac{\sqrt{x}-4}{1-x}$ với $x \geqslant 0, x \neq 1$.

a) Tính giá trị của biểu thức M khi $x = 8+2\sqrt{7}$.

b) Biết $P = \dfrac{M}{N}$. Chứng minh: $P = \dfrac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+2}$.

c) Đặt $P = \dfrac{M}{N}$. Tìm giá trị x là số nguyên tố thỏa mãn $P \leqslant \dfrac{1}{2}$.

Lời giải.

a) Ta có: $x = 8 + 2\sqrt{7} = (1 + \sqrt{7})^2$ (thỏa mãn điều kiện). Thay $x = (1 + \sqrt{7})^2$ vào M. Tính được

$$M = \frac{1 + \sqrt{7} - 2}{1 + \sqrt{7} + 1} = \frac{\sqrt{7} - 1}{\sqrt{7} + 2} = \frac{(\sqrt{7} - 1)(\sqrt{7} - 2)}{(\sqrt{7} + 2)(\sqrt{7} - 2)} = 3 - \sqrt{7}.$$

b) Rút gọn

$$N = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} + 1} - \frac{\sqrt{x} - 4}{1 - x}$$

$$N = \frac{\sqrt{x}(\sqrt{x} - 1)}{x - 1} + \frac{\sqrt{x} - 4}{x - 1}$$

$$N = \frac{x - \sqrt{x} + \sqrt{x} - 4}{x - 1} = \frac{x - 4}{x - 1}.$$

Suy ra

$$P = \frac{M}{N} = \frac{\sqrt{x} - 2}{\sqrt{x} + 1} : \frac{x - 4}{x - 1} = \frac{\sqrt{x} - 1}{\sqrt{x} + 2}.$$

Điều kiện xác định: $x \geqslant 0, x \neq 1, x \neq 4$.

c) Để $P \leqslant \dfrac{1}{2}$ thì $\dfrac{\sqrt{x} - 1}{\sqrt{x} + 2} \leqslant \dfrac{1}{2}$.

$$\frac{\sqrt{x} - 1}{\sqrt{x} + 2} - \frac{1}{2} \leqslant 0$$

$$\frac{\sqrt{x} - 4}{\sqrt{x} + 2} \leqslant 0$$

$\sqrt{x} - 4 \leqslant 0$ (vì $\sqrt{x} + 2 > 0$ với mọi x thuộc điều kiện xác định).

$$0 \leqslant x \leqslant 16$$

Kết hợp điều kiện xác định, có: $0 \leqslant x \leqslant 16, x \neq 1, x \neq 4$, mà x là số nguyên tố nên suy ra $x \in \{2; 3; 5; 7; 11; 13\}$.

Bài 39. Cho hai biểu thức: $A = \dfrac{\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x} - 2}$ và $B = \dfrac{\sqrt{x} + 2}{\sqrt{x} - 3} + \dfrac{\sqrt{x} - 8}{(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} - 3)}$ với $x \geqslant 0;\ x \neq 4;\ x \neq 9$.

a) Tính giá trị của biểu thức A khi $x = 25$.

b) Rút gọn biểu thức B.

c) Tìm tất cả các giá trị nguyên của x để $B < A$.

Lời giải.

a) Thay $x = 25$ (TMĐK) vào A, ta có:

$$A = \frac{\sqrt{25} + 1}{\sqrt{25} - 2} = \frac{6}{3} = 2.$$

Vậy $x = 25$ thì $A = 2$.

b) Ta có:

$$B = \frac{(\sqrt{x}+2)(\sqrt{x}-2)+\sqrt{x}-8}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}-3)} = \frac{x-4+\sqrt{x}-8}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}-3)} = \frac{x+4\sqrt{x}-3\sqrt{x}-12}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}-3)} = \frac{(\sqrt{x}+4)(\sqrt{x}-3)}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}-3)} = \frac{\sqrt{x}+4}{\sqrt{x}-2}$$

Vậy, $x \geqslant 0;\ x \neq 4;\ x \neq 9$ thì $B = \dfrac{\sqrt{x}+4}{\sqrt{x}-2}$.

c) Ta có:

$$\begin{aligned} B &< A \\ \frac{\sqrt{x}+4}{\sqrt{x}-2} &< \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-2} \\ \frac{\sqrt{x}+4}{\sqrt{x}-2} - \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-2} &< 0 \\ \frac{3}{\sqrt{x}-2} &< 0 \\ \sqrt{x} &< 2 \\ x &< 4. \end{aligned}$$

Kết hợp điều kiện, suy ra $0 \leqslant x < 4$. Mà $x \in \mathbb{Z}$ nên $x \in \{0;1;2;3\}$.
Vậy $x \in \{0;1;2;3\}$ thì $B < A$.

Bài 40. Cho hai biểu thức $A = \dfrac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}}$ và $B = \dfrac{x}{x-4} + \dfrac{1}{\sqrt{x}-2} + \dfrac{1}{\sqrt{x}+2}$ với $x > 0, x \neq 4$.

a) Tính giá trị của biểu thức A với $x = 36$.

b) Rút gọn biểu thức B.

c) Cho $P = \dfrac{A}{B}$. Tìm x thỏa mãn: $x \cdot P \leqslant 10\sqrt{x} - 29 - \sqrt{x-25}$.

Lời giải. Thay $x = 36$ (thỏa mãn điều kiện), ta có $A = \dfrac{6+2}{6} = \dfrac{8}{6} = \dfrac{4}{3}$. Vậy $A = \dfrac{4}{3}$.
Với $x > 0, x \neq 4$:

$$\begin{aligned} B &= \frac{x}{x-4} + \frac{1}{\sqrt{x}-2} + \frac{1}{\sqrt{x}+2} \\ &= \frac{x}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)} + \frac{1}{\sqrt{x}-2} + \frac{1}{\sqrt{x}+2} \\ &= \frac{x+\sqrt{x}+2+\sqrt{x}-2}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)} \\ &= \frac{x+2\sqrt{x}}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)} = \frac{\sqrt{x}(\sqrt{x}+2)}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)} = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-2}. \end{aligned}$$

Ta có $P = \dfrac{A}{B} = \dfrac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}} : \dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-2} = \dfrac{x-4}{x}$.
Điều kiện: $x \geqslant 25$. Biến đổi bất đẳng thức được $(\sqrt{x}-5)^2 + \sqrt{x-25} \leqslant 0$.
Vì $(\sqrt{x}-5)^2 \geqslant 0$ và $\sqrt{x-25} \geqslant 0$, nên để tổng không dương thì $\begin{cases} (\sqrt{x}-5)^2 = 0 \\ \sqrt{x-25} = 0 \end{cases}$, suy ra $x = 25$ (thỏa mãn). Kết luận: $x = 25$.

Bài 41. Với $x > 0$, cho hai biểu thức $A = \dfrac{x+2\sqrt{x}}{x}$ và $B = \dfrac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}} + \dfrac{2\sqrt{x}+1}{x+\sqrt{x}}$.

a) Tính giá trị của biểu thức A khi $x = 4$.

b) Chứng minh $B = \dfrac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}+1}$.

c) Tìm số nguyên x nhỏ nhất để $\dfrac{A}{B} < \dfrac{7}{4}$.

Lời giải.

a) Thay $x = 4$ (thỏa mãn điều kiện) vào biểu thức A, ta được:

Ta có $A = \dfrac{4+2\sqrt{4}}{4} = 2$.

Vậy $A = 2$ khi $x = 4$.

b) Ta có:

$$B = \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}} + \frac{2\sqrt{x}+1}{x+\sqrt{x}} = \frac{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)+2\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)} = \frac{x+2\sqrt{x}}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)} = \frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}+1}.$$

Vậy với $x > 0$ thì $B = \dfrac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}+1}$.

c) Với $x > 0$,

$$\frac{A}{B} = \frac{x+2\sqrt{x}}{x} : \frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}+1} = \frac{\sqrt{x}(\sqrt{x}+2)}{x} \cdot \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}+2} = \frac{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)}{x} = \frac{x+\sqrt{x}}{x}.$$

Ta có:

$$\begin{aligned}
\frac{A}{B} &< \frac{7}{4}\\
\frac{x+\sqrt{x}}{x} &< \frac{7}{4}\\
1+\frac{1}{\sqrt{x}} &< \frac{7}{4}\\
\frac{1}{\sqrt{x}} &< \frac{3}{4}\\
\sqrt{x} &> \frac{4}{3}\\
x &> \frac{16}{9}.
\end{aligned}$$

Kết hợp điều kiện $x > 0$ và x là số nguyên nhỏ nhất nên $x = 2$.

Vậy $x = 2$.

Bài 42. Cho hai biểu thức $A = \dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+1}$; $B = \dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}} + \dfrac{1}{\sqrt{x}-1} - \dfrac{2}{x-\sqrt{x}}$, với $x > 0, x \neq 1$.

a) Tính giá trị của biểu thức A khi $x = 9$.

b) Chứng minh $B = \dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-1}$.

c) Đặt biểu thức $P = \dfrac{A}{B}$. Tìm tất cả các giá trị của x để $P < \dfrac{1}{2}$.

Lời giải. 1) Thay $x = 9$ (thỏa mãn điều kiện) vào biểu thức A, ta được:

$$A = \frac{\sqrt{9}-2}{\sqrt{9}+1} = \frac{1}{4}.$$

2) Với $x > 0, x \neq 1$, ta có:

$$\begin{aligned} B &= \frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt{x}-1} - \frac{2}{x-\sqrt{x}} \\ &= \frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt{x}-1} - \frac{2}{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}-1\right)} \\ &= \frac{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}-1\right)}{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}-1\right)} + \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}-1\right)} - \frac{2}{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}-1\right)} \\ &= \frac{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}-1\right)+\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}-1\right)} \\ &= \frac{x-2\sqrt{x}}{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}-1\right)} \\ &= \frac{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}-2\right)}{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}-1\right)} = \frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-1}. \end{aligned}$$

3) Ta có:

$$P = \frac{A}{B} = \frac{\dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+1}}{\dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-1}} = \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1},$$

điều kiện xác định $x > 0, x \neq 1, x \neq 4$. Khi đó:

$$P < \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1} < \frac{1}{2} \Leftrightarrow \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1} - \frac{1}{2} < 0 \Leftrightarrow \frac{\sqrt{x}-3}{2\left(\sqrt{x}+1\right)} < 0.$$

Ta có $2\left(\sqrt{x}+1\right) > 0$ với mọi x thỏa mãn điều kiện xác định, nên suy ra:

$$\sqrt{x}-3 < 0 \Leftrightarrow x < 9.$$

Kết hợp với điều kiện xác định ta được $0 < x < 9, x \neq 1, x \neq 4$.

Bài 43. Cho hai biểu thức $A = \dfrac{9-x}{\sqrt{x}+1}$ và $B = \dfrac{3\sqrt{x}-6}{x-9} - \dfrac{2}{\sqrt{x}+3}$ (với $x \geqslant 0, x \neq 9$). 1. Tính giá trị của biểu thức A khi $x = 16$. 2. Chứng minh: $B = \dfrac{\sqrt{x}}{x-9}$. 3. Xét biểu thức $P = AB$. Tìm x để $|P| - P = 0$.

Lời giải. 1. Thay $x = 16$ (TMĐK) vào biểu thức A ta được:

$$A = \frac{9-16}{\sqrt{16}+1} = \frac{-7}{5}.$$

Vậy $A = \dfrac{-7}{5}$ khi $x = 16$. 2. Ta có:

$$B = \frac{3\sqrt{x}-6}{x-9} - \frac{2}{\sqrt{x}+3} = \frac{3\sqrt{x}-6-2\sqrt{x}+6}{x-9} = \frac{\sqrt{x}}{x-9} \quad \text{(đpcm)}.$$

3. Ta có:

$$P = AB = \frac{9-x}{\sqrt{x}+1} \cdot \frac{\sqrt{x}}{x-9} = \frac{-\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1}.$$

Vì $x \geqslant 0$ nên $\sqrt{x} \geqslant 0$ và $\sqrt{x}+1 > 0$, suy ra $P \leqslant 0$. Do đó $|P| - P = 0 \Leftrightarrow |P| = P \Leftrightarrow P \geqslant 0$. Kết hợp với $P \leqslant 0$ suy ra $P = 0 \Leftrightarrow \dfrac{-\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1} = 0 \Leftrightarrow x = 0$ (TMĐK). Vậy $x = 0$.

Bài 44. Cho hai biểu thức $A = \dfrac{x-7}{\sqrt{x}-4}$ và $B = \dfrac{x-21}{x-9} - \dfrac{2}{\sqrt{x}+3} + \dfrac{1}{\sqrt{x}-3}$ với $x \geqslant 0, x \neq 9, x \neq 16$.

a) Tính giá trị biểu thức A khi $x = 4$.

b) Chứng minh biểu thức $B = \dfrac{\sqrt{x}-4}{\sqrt{x}-3}$.

c) Đặt $P = AB$. Tìm các giá trị của x thỏa mãn $P \geqslant \dfrac{\sqrt{x}+5}{2}$.

Lời giải.

Bài 45. Cho hai biểu thức: $A = \dfrac{x}{\sqrt{x}+1}$ và $B = \dfrac{\sqrt{x}+4}{\sqrt{x}+1} - \dfrac{1}{\sqrt{x}-1} + \dfrac{6}{x-1}$ với $x \geqslant 0;\ x \neq 1$

a) Tính giá trị của biểu thức A tại $x = 9$.

b) Chứng minh $B = \dfrac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1}$.

c) Đặt $P = A.B$. Tìm tất cả các giá trị của x thỏa mãn $P \leqslant 4$.

Lời giải.

Bài 46.

Cho hai biểu thức $A = \dfrac{x}{\sqrt{x}-3}$ và $B = \dfrac{2x-3}{x-3\sqrt{x}} - \dfrac{1}{\sqrt{x}}$ với $x > 0, x \neq 9$. 1) Tính giá trị của biểu thức A khi $x = 16$. 2) Chứng minh: $B = \dfrac{2\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}-3}$. 3) Tìm số nguyên x nhỏ nhất để biểu thức $P = A - B$ có giá trị âm.

Lời giải.

Bài 47. Cho hai biểu thức:

$$A = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+2} \quad (x \geqslant 0) \quad \text{và} \quad B = \left(\frac{-2\sqrt{x}+10}{x-25} + \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+5}\right) : \frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}+5} \quad \text{với } x \geqslant 0, x \neq 25.$$

a) Khi $x = 9$, tính giá trị biểu thức A.

b) Chứng minh: $B = \dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+2}$.

c) Đặt $P = \dfrac{A}{B}$. Tìm x để $|P| = P$.

Lời giải.

Bài 48. Cho hai biểu thức $A = \dfrac{x-4}{\sqrt{x}+1}$ và $B = \dfrac{2}{\sqrt{x}-2} + \dfrac{3}{\sqrt{x}+2} + \dfrac{4\sqrt{x}}{4-x}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Điều kiện xác định của biểu thức B là $x \geqslant 0$ và $x \neq 4$.

b) Giá trị của biểu thức A tại $x = 4 - 2\sqrt{3}$ là -2.

c) Rút gọn biểu thức B ta được $B = \dfrac{1}{\sqrt{x}-2}$.

d) Cho $P = A \cdot B$. Tổng tất cả các giá trị nguyên của x để $\sqrt{P} < \dfrac{1}{2}$ bằng 26.

Lời giải.

a) Đúng. b) Đúng. c) Sai. d) Đúng.

Bài 49. Cho biểu thức $A = \dfrac{2\sqrt{x}-6}{x-2\sqrt{x}} - \dfrac{2}{2-\sqrt{x}} + \dfrac{\sqrt{x}-3}{\sqrt{x}}$ và $B = \dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+1}$ với $x > 0, x \neq 4$.

a) Tính giá trị của B khi $x = 9$.

b) Rút gọn biểu thức A.

c) Tìm các số nguyên x để $\sqrt{AB} < \dfrac{2}{3}$.

Lời giải.

a) Thay $x = 9$ (tm) vào biểu thức B, ta có:

$$B = \frac{\sqrt{9}-2}{\sqrt{9}+1} = \frac{1}{4}.$$

b) Ta có:

$$A = \frac{2\sqrt{x}-6}{x-2\sqrt{x}} - \frac{2}{2-\sqrt{x}} + \frac{\sqrt{x}-3}{\sqrt{x}}$$
$$A = \frac{2\sqrt{x}-6+2\sqrt{x}+(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}-2)}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-2)}$$
$$A = \frac{x-\sqrt{x}}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-2)}$$
$$= \frac{\sqrt{x}(\sqrt{x}-1)}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-2)} = \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}-2}.$$

c) Ta có $\sqrt{AB} = \sqrt{\dfrac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1}}$. ĐK: $x \geqslant 1, x \neq 4$.

$\sqrt{AB} < \dfrac{2}{3}$ suy ra $\dfrac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1} < \dfrac{4}{9}$, tính được $x < \dfrac{169}{25}$.

Vì x nguyên, $x \geqslant 1, x \neq 4$ nên $x \in \{1; 2; 3; 5; 6\}$.

Bài 50. Cho hai biểu thức $A = \dfrac{x+\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}+2}$ và $B = \dfrac{1}{\sqrt{x}-2} + \dfrac{x-\sqrt{x}-4}{x-2\sqrt{x}}$ với $x > 0; x \neq 4$.

a) Tính giá trị của biểu thức A khi $x = 9$.

b) Chứng minh $B = \dfrac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}}$.

c) Cho $P = AB$. So sánh P với 3.

Lời giải.

a) Thay $x = 9$ (TM ĐK) vào biểu thức A, ta có $A = \dfrac{9+\sqrt{9}+1}{\sqrt{9}+2} = \dfrac{13}{5}$.

b)

$$B = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-2} + \frac{x-\sqrt{x}-4}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-2)} = \frac{x-4}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-2)}$$
$$B = \frac{(\sqrt{x}+2)(\sqrt{x}-2)}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-2)} = \frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}}$$

c) $P = AB = \dfrac{x+\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}}$. Xét hiệu $P - 3 = \dfrac{x+\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}} - 3 = \dfrac{(\sqrt{x}-1)^2}{\sqrt{x}}$.

Với ĐKXĐ: $x > 0; x \neq 4$ thì $\dfrac{(\sqrt{x}-1)^2}{\sqrt{x}} \geqslant 0$.

Vậy $P \geqslant 3$.

Bài 51. Cho biểu thức: $A = \dfrac{\sqrt{x}-3}{\sqrt{x}+3}$ và $B = \dfrac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}-3} - \dfrac{5}{\sqrt{x}+3} - \dfrac{30}{x-9}$ với $x \geqslant 0, x \neq 9$.

a) Tính giá trị biểu thức A tại $x = 36$.

b) Rút gọn biểu thức B.

c) Với $P = A \cdot B$, tìm giá trị nguyên lớn nhất của x để $|P| > P$.

Lời giải.

a) Thay $x = 36$ (TMĐK) vào biểu thức A, ta được:

$$A = \frac{\sqrt{36}-3}{\sqrt{36}+3} = \frac{6-3}{6+3} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}.$$

b) Với $x \geqslant 0, x \neq 9$ ta có:

$$\begin{aligned} B &= \frac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}-3} - \frac{5}{\sqrt{x}+3} - \frac{30}{x-9} \\ &= \frac{(\sqrt{x}+3)^2}{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+3)} - \frac{5(\sqrt{x}-3)}{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+3)} - \frac{30}{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+3)} \\ &= \frac{x+6\sqrt{x}+9-5\sqrt{x}+15-30}{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+3)} \\ &= \frac{x+\sqrt{x}-6}{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+3)} \\ &= \frac{x+3\sqrt{x}-2\sqrt{x}-6}{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+3)} \\ &= \frac{\sqrt{x}(\sqrt{x}+3)-2(\sqrt{x}+3)}{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+3)} \\ &= \frac{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+3)}{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+3)} \\ &= \frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-3}. \end{aligned}$$

Vậy $B = \dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-3}$ với $x \geqslant 0, x \neq 9$.

c) Với $x \geqslant 0, x \neq 9$ ta có:

$$P = A \cdot B = \frac{\sqrt{x}-3}{\sqrt{x}+3} \cdot \frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-3} = \frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+3}.$$

Để $|P| > P$ hay $\left|\dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+3}\right| > \dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+3}$ khi và chỉ khi $\dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+3} < 0$.

Mà $\sqrt{x}+3 \geqslant 3 > 0$ với mọi $x \geqslant 0, x \neq 9$ nên $\sqrt{x}-2 < 0$ hay $x < 4$.

Kết hợp với điều kiện $x \geqslant 0, x \neq 9$ ta có $0 \leqslant x < 4$ thỏa mãn $|P| > P$.

Khi đó giá trị nguyên lớn nhất của x để $|P| > P$ là $x = 3$.

Vậy $x = 3$ là giá trị nguyên lớn nhất của x để $|P| > P$.

Bài 52. Cho biểu thức $A = \dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-1}$; $B = \dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1} + \dfrac{1}{1-\sqrt{x}} + \dfrac{2}{x-1}$ với $x \geqslant 0; x \neq 1$.

a) Tính giá trị biểu thức A tại $x = 9$.

b) Chứng minh $B = \dfrac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1}$.

c) Cho $P = A.B$. Tìm các số nguyên tố x để $|P| + P = 0$.

Lời giải.

Bài 53. Cho các biểu thức:

$$A=\frac{2\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}-3} \quad \text{và} \quad B=\left(\frac{2}{\sqrt{x}+2}-\frac{6-\sqrt{x}}{4-x}\right)\frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-3} \quad \text{với } x\geqslant 0, x\neq 4, x\neq 9.$$

1) Tính giá trị của biểu thức A khi $x=16$.

2) Chứng minh rằng $B=\dfrac{1}{\sqrt{x}-3}$.

3) Cho $P=A:B$. Tìm số nguyên x lớn nhất thỏa mãn $P\leqslant \dfrac{17}{5}$.

Dạng 5. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của P

Bài 54. Cho phương trình $x^2+2mx-2m-1=0$. Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 sao cho $P=\dfrac{2x_1x_2+1}{x_1^2-2mx_2+1-2m}$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Lời giải. Có $\Delta'=m^2-1.(-2m-1)=m^2+2m+1=(m+1)^2$.

Phương trình có hai nghiệm phân biệt khi $\Delta'>0\Leftrightarrow (m+1)^2>0\Leftrightarrow m\neq -1$

Do x_1 là nghiệm của phương trình $x^2+2mx-2m-1=0$ nên

$$x_1^2+2mx_1-2m-1=0\Rightarrow x_1^2=-2mx_1+2m+1.$$

Thay vào P, ta được $P=\dfrac{2x_1x_2+1}{-2mx_1+2m+1-2mx_2+1-2m}=\dfrac{2x_1x_2+1}{-2m(x_1+x_2)+2}$

Theo định lý Viet, ta có $x_1+x_2=-\dfrac{b}{a}=-2m, x_1x_2=\dfrac{c}{a}=-2m-1$ nên ta được

$$P=\frac{2.(-2m-1)+1}{-2m.(-2m)+2}=\frac{-4m-1}{4m^2+2}$$
$$\Rightarrow P(4m^2+2)=-4m-1\Leftrightarrow 4P.m^2+4m+2P+1=0$$

* $P=0\Rightarrow m=-\dfrac{1}{4}$.

* $P\neq 0\Rightarrow \Delta'_M=4-4P(2P+1)\geqslant 0\Rightarrow 2P^2+P-1\leqslant 0\Rightarrow -1\leqslant P\leqslant \dfrac{1}{2}$.

Vậy $\operatorname{Min} P=-1$ khi $-4m^2+4M-1=0\Rightarrow M=\dfrac{1}{2}$ (thỏa mãn).

Bài 55. Cho biểu thức $A=\left(\dfrac{\sqrt{x}-2}{x-1}-\dfrac{\sqrt{x}+2}{x+2\sqrt{x}+1}\right)\cdot\dfrac{x^2-2x+1}{2}$

a) Rút gọn biểu thức A

b) Tìm x để $A\geqslant 0$

c) Tìm giá trị lớn nhất của A.

Lời giải.

a) Điều kiện $x\geqslant 0; x\neq 1\Rightarrow A=-x+\sqrt{x}$

b) Ta có

$$A\geqslant 0\Leftrightarrow -x+\sqrt{x}\geqslant 0\Leftrightarrow x-\sqrt{x}\leqslant 0\Leftrightarrow \sqrt{x}(\sqrt{x}-1)\leqslant 0\Leftrightarrow 0\leqslant\sqrt{x}\leqslant 1\Leftrightarrow \begin{cases}0\leqslant x\leqslant 1\\ x\geqslant 0; x\neq 1\end{cases}\Leftrightarrow$$

$0\leqslant x<1$.

c) $A=-x+\sqrt{x}=-\left(\sqrt{x}-\dfrac{1}{2}\right)^2+\dfrac{1}{4}\leqslant\dfrac{1}{4}, \forall x\Leftrightarrow \sqrt{x}-\dfrac{1}{2}=0\Leftrightarrow x=\dfrac{1}{4}\Rightarrow \text{GTLN } A=\dfrac{1}{4}\Leftrightarrow x=\dfrac{1}{4}$.

Bài 56. Cho biểu thức $P = \left(\dfrac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3} + \dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-3} - \dfrac{3x+3}{x-9}\right) : \left(\dfrac{2\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-3} - 1\right)$

a) Rút gọn P

b) Tìm GTNN của P

Lời giải.

a) Điều kiện $x \geqslant 0; x \neq 9 \Rightarrow P = \dfrac{-3}{\sqrt{x}+3}$

b) Với $x \geqslant 0; x \neq 9 \Rightarrow \sqrt{x}+3 \geqslant 3 \Rightarrow \dfrac{3}{\sqrt{x}+3} \leqslant 1 \Rightarrow P = \dfrac{-3}{\sqrt{x}+3} \geqslant -1$, dấu "=" xảy ra khi $x = 0$

Vậy $P_{\min} = -1$ khi $x = 0$.

Bài 57. Cho biểu thức $A = \left(\dfrac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}-2} + \dfrac{\sqrt{x}+2}{3-\sqrt{x}} + \dfrac{\sqrt{x}+2}{x-5\sqrt{x}+6}\right) : \left(1 - \dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1}\right)$ với $x \geqslant 0; x \neq 4; x \neq 9$

a) Rút gọn biểu thức A

b) Với giá trị nào của x thì $\dfrac{1}{A}$ đạt giá trị nhỏ nhất? Tìm giá trị nhỏ nhất đó.

Lời giải.

a) Với $x \geqslant 0; x \neq 4; x \neq 9 \Rightarrow A = \dfrac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-2}$

b) Ta có $\dfrac{1}{A} = \dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+1} = \dfrac{(\sqrt{x}+1)-3}{\sqrt{x}+1} = 1 - \dfrac{3}{\sqrt{x}+1}$ Với $x \geqslant 0; x \neq 4; x \neq 9 \Rightarrow \sqrt{x}+1 \geqslant 1 \Rightarrow \dfrac{-3}{\sqrt{x}+1} \geqslant -3 \Rightarrow \dfrac{1}{A} = 1 - \dfrac{3}{\sqrt{x}+1} \geqslant -2$. Dấu "=" xảy ra $\Leftrightarrow x = 0$ (thỏa mãn). Khi đó $\left(\dfrac{1}{A}\right)_{\min} = -2 \Leftrightarrow x = 0$.

Bài 58. Cho biểu thức $P = \dfrac{1}{\sqrt{x}+1} - \dfrac{3}{x\sqrt{x}+1} + \dfrac{2}{x-\sqrt{x}+1}$

a) Rút gọn biểu thức P

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của P

Lời giải.

a) Điều kiện $x \geqslant 0 \Rightarrow P = \dfrac{\sqrt{x}}{x-\sqrt{x}+1}$

b) Ta có $\begin{cases} x-\sqrt{x}+1 = \left(\sqrt{x}-\dfrac{1}{2}\right)^2 + \dfrac{3}{4} > 0, \forall x \geqslant 0 \\ \sqrt{x} \geqslant 0, \forall x \geqslant 0 \end{cases} \Rightarrow P = \dfrac{\sqrt{x}}{x-\sqrt{x}+1} \geqslant 0, \forall x \geqslant 0 \Rightarrow P_{\min} = 0 \Leftrightarrow x = 0.$

Bài 59. Cho biểu thức $P = \dfrac{a^2+\sqrt{a}}{a-\sqrt{a}+1} - \dfrac{2a+\sqrt{a}}{\sqrt{a}} + 1$

a) Rút gọn biểu thức P

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của P

Lời giải.

a) Điều kiện $a > 0 \Rightarrow P = a - \sqrt{a}$

b) Ta có $P = a - \sqrt{a} = \left(\sqrt{a} - \dfrac{1}{2}\right)^2 - \dfrac{1}{4}$. Vì $\left(\sqrt{a} - \dfrac{1}{2}\right)^2 \geqslant 0$ với mọi $a > 0 \Rightarrow P \geqslant \dfrac{-1}{4}$, dấu "=" xảy ra khi $\left(\sqrt{a} - \dfrac{1}{2}\right)^2 = 0 \Leftrightarrow a = \dfrac{1}{4}$ (thỏa mãn).

Vậy $P_{\min} = \dfrac{-1}{4}$.

Bài 60. Cho biểu thức $Q = \dfrac{x + 2\sqrt{x} - 10}{x - \sqrt{x} - 6} - \dfrac{\sqrt{x} - 2}{\sqrt{x} - 3} - \dfrac{1}{\sqrt{x} + 2}$ $(x \geqslant 0; x \neq 9)$.

a) Rút gọn biểu thức Q.

b) Tính giá trị của Q khi $x = 16$.

c) Tìm giá trị của x khi $Q = \dfrac{1}{3}$.

d) Tìm giá trị của x sao cho $Q > \dfrac{1}{9}$.

e) Tìm giá trị lớn nhất của Q.

Lời giải.

a) Với $x \geqslant 0; x \neq 9$ thì

$$\begin{aligned}
Q &= \frac{x + 2\sqrt{x} - 10}{x - 3\sqrt{x} + 2\sqrt{x} - 6} - \frac{\sqrt{x} - 2}{\sqrt{x} - 3} - \frac{1}{\sqrt{x} + 2} \\
&= \frac{x + 2\sqrt{x} - 10}{\sqrt{x}(\sqrt{x} - 3) + 2(\sqrt{x} - 3)} - \frac{\sqrt{x} - 2}{\sqrt{x} - 3} - \frac{1}{\sqrt{x} + 2} \\
&= \frac{x + 2\sqrt{x} - 10}{(\sqrt{x} - 3)(\sqrt{x} + 2)} - \frac{\sqrt{x} - 2}{\sqrt{x} - 3} - \frac{1}{\sqrt{x} + 2} \\
&= \frac{x + 2\sqrt{x} - 10 - (\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2) - (\sqrt{x} - 3)}{(\sqrt{x} - 3)(\sqrt{x} + 2)} \\
&= \frac{x + 2\sqrt{x} - 10 - x + 4 - \sqrt{x} + 3}{(\sqrt{x} - 3)(\sqrt{x} + 2)} \\
&= \frac{\sqrt{x} - 3}{(\sqrt{x} - 3)(\sqrt{x} + 2)} = \frac{1}{\sqrt{x} + 2}.
\end{aligned}$$

Vậy với $x \geqslant 0; x \neq 9$ thì $Q = \dfrac{1}{\sqrt{x} + 2}$.

b) Thay $x = 16$ (thỏa mãn $x \geqslant 0; x \neq 9$) vào Q ta được:

$$Q = \frac{1}{\sqrt{16} + 2} = \frac{1}{4 + 2} = \frac{1}{6}.$$

Vậy khi $x = 16$ thì $Q = \dfrac{1}{6}$.

c) $Q = \dfrac{1}{3} \Leftrightarrow \dfrac{1}{\sqrt{x} + 2} = \dfrac{1}{3} \Leftrightarrow 3 = \sqrt{x} + 2 \Leftrightarrow \sqrt{x} = 1 \Leftrightarrow x = 1$ (thỏa mãn $x \geqslant 0; x \neq 9$).

Vậy với $x = 1$ thì $Q = \dfrac{1}{3}$.

d) $Q > \frac{1}{9} \Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{x}+2} > \frac{1}{9} \Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{x}+2} - \frac{1}{9} > 0 \Leftrightarrow \frac{9-\sqrt{x}-2}{9(\sqrt{x}+2)} > 0 \Leftrightarrow \frac{7-\sqrt{x}}{\sqrt{x}+2} > 0$ (1).
Vì $\sqrt{x} \geqslant 0$ với mọi $x \geqslant 0; x \neq 9$ nên $\sqrt{x}+2 > 0$ với mọi $x \geqslant 0; x \neq 9$.
$\Rightarrow$ (1) $\Leftrightarrow 7-\sqrt{x} > 0 \Leftrightarrow \sqrt{x} < 7 \Leftrightarrow x < 49$.
Kết hợp với điều kiện $x \geqslant 0; x \neq 9$ nên $\begin{cases} 0 \leqslant x < 49 \\ x \neq 9. \end{cases}$
Vậy với $\begin{cases} 0 \leqslant x < 49 \\ x \neq 9 \end{cases}$ thì $Q > \frac{1}{9}$.

e) Vì $\sqrt{x} \geqslant 0$ với mọi $x \geqslant 0; x \neq 9$ nên $\sqrt{x}+2 \geqslant 2$ với mọi $x \geqslant 0; x \neq 9$.
$\Rightarrow \frac{1}{\sqrt{x}+2} \leqslant \frac{1}{2}$ với mọi $x \geqslant 0; x \neq 9$.
Vậy Q đạt giá trị lớn nhất bằng $\frac{1}{2}$ khi $x = 0$ (thỏa mãn $x \geqslant 0; x \neq 9$).

Bài 61. Cho biểu thức $P = \frac{3\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}+1} - \frac{2\sqrt{x}-3}{3-\sqrt{x}} - \frac{3(3\sqrt{x}-5)}{x-2\sqrt{x}-3}$.

a) Rút gọn P;

b) Tìm giá trị của P, biết $x = 4+2\sqrt{3}$;

c) Tìm giá trị nhỏ nhất của P.

Lời giải. ĐKXĐ: $x \geqslant 0; x \neq 9$.

a)

$$\begin{aligned} P &= \frac{3\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}+1} + \frac{2\sqrt{x}-3}{\sqrt{x}-3} - \frac{3(3\sqrt{x}-5)}{(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}-3)} \\ &= \frac{(3\sqrt{x}+2)(\sqrt{x}-3)+(2\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+1)-3(3\sqrt{x}-5)}{(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}-3)} \\ &= \frac{3x-9\sqrt{x}+2\sqrt{x}-6+2x+2\sqrt{x}-3\sqrt{x}-3-9\sqrt{x}+15}{(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}-3)} \\ &= \frac{5x-17\sqrt{x}+6}{(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}-3)} = \frac{5x-15\sqrt{x}-2\sqrt{x}+6}{(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}-3)} \\ &= \frac{(5\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}-3)}{(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}-3)} = \frac{5\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+1}. \end{aligned}$$

b) Ta có $x = 4+2\sqrt{3} = \left(\sqrt{3}+1\right)^2 \Rightarrow \sqrt{x} = \sqrt{3}+1$;
Do đó: $P = \frac{5\left(\sqrt{3}+1\right)-2}{\left(\sqrt{3}+1\right)+1} = \frac{5\sqrt{3}+3}{\sqrt{3}+2} = \frac{\left(5\sqrt{3}+3\right)\left(2-\sqrt{3}\right)}{\left(\sqrt{3}+2\right)\left(2-\sqrt{3}\right)} = 7\sqrt{3}-9$.

c) Ta có $P = \frac{5\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+1} = \frac{5\sqrt{x}+5-7}{\sqrt{x}+1} = 5 - \frac{7}{\sqrt{x}+1}$.
Vì $\frac{7}{\sqrt{x}+1} > 0$ nên P có giá trị nhỏ nhất $\Leftrightarrow \frac{7}{\sqrt{x}+1}$ lớn nhất $\Leftrightarrow \sqrt{x}+1$ nhỏ nhất $\Leftrightarrow x = 0$.
Khi đó $\min P = 5-7 = -2$.

Bài 62. Cho $P = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3} + \frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}-3} - \frac{3x+9}{x-9}$, với $x \geqslant 0, x \neq 9$.

a) Rút gọn P.

b) Tìm giá trị của x để $P = \frac{1}{3}$.

c) Tìm giá trị lớn nhất của P.

Lời giải.

a) $P=\dfrac{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}-3\right)+2\sqrt{x}\left(\sqrt{x}+3\right)-3x-9}{\left(\sqrt{x}-3\right)\left(\sqrt{x}+3\right)}=\dfrac{3\sqrt{x}-9}{\left(\sqrt{x}-3\right)\left(\sqrt{x}+3\right)}=\dfrac{3}{\sqrt{x}+3}.$

b) $P=\dfrac{1}{3}\Leftrightarrow\dfrac{3}{\sqrt{x}+3}=\dfrac{1}{3}\Rightarrow\sqrt{x}+3=9\Leftrightarrow x=36$ (thỏa mãn ĐKXĐ).

c) Với $x\geqslant 0, P=\dfrac{3}{\sqrt{x}+3}\leqslant\dfrac{3}{0+3}=1\Rightarrow P_{\max}=1$ khi $x=0$ (TM).

Bài 63. Cho biểu thức $A=\left(\dfrac{x+2}{x\sqrt{x}-1}+\dfrac{\sqrt{x}}{x+\sqrt{x}+1}+\dfrac{1}{1-\sqrt{x}}\right):\dfrac{\sqrt{x}-1}{2}$

a) Rút gọn biểu thức A

b) Tìm x để biểu thức A đạt giá trị lớn nhất

Lời giải.

a) Điều kiện $0\leqslant x\neq 1\Rightarrow A=\dfrac{2}{x+\sqrt{x}+1}$

b) Ta có $A=\dfrac{2}{x+\sqrt{x}+1}$, với $0\leqslant x\neq 1\Rightarrow x+\sqrt{x}+1\geqslant 1\Rightarrow A=\dfrac{2}{x+\sqrt{x}+1}\leqslant 2$ Dấu "=" xảy ra $\Leftrightarrow x=0\Rightarrow A_{\max}=2\Leftrightarrow x=0$.

Bài 64. Cho biểu thức $P=\left(\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1}+\dfrac{\sqrt{x}}{x-1}\right):\left(\dfrac{2}{x}-\dfrac{2-x}{x\sqrt{x}+x}\right)$

a) Rút gọn biểu thức P

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của $\sqrt{P}$

Lời giải.

a) Điều kiện $x>0; x\neq 1\Rightarrow P=\dfrac{x}{\sqrt{x}-1}$

b) Với $x>0$, nên $\sqrt{P}$ có nghĩa khi $P>0\Rightarrow\dfrac{x}{\sqrt{x}-1}>0\Rightarrow x>1$.

Do $P>0$ với mọi $x>1\Rightarrow\sqrt{P}_{\min}\Leftrightarrow P_{\min}$.

Xét $\dfrac{1}{P}=\dfrac{\sqrt{x}-1}{x}=\dfrac{1}{\sqrt{x}}-\dfrac{1}{x}=-\left(\dfrac{1}{\sqrt{x}}-\dfrac{1}{2}\right)^2+\dfrac{1}{4}\leqslant\dfrac{1}{4}\Rightarrow P\geqslant 4$, dấu "=" xảy ra khi $x=4$

$\Rightarrow P_{\min}=4\Rightarrow\sqrt{P}_{\min}=2$ khi $x=4$.

Bài 65. Cho biểu thức $P=1:\left(\dfrac{x+2\sqrt{x}-2}{x\sqrt{x}+1}-\dfrac{\sqrt{x}-1}{x-\sqrt{x}+1}+\dfrac{1}{\sqrt{x}+1}\right)$ với $x>0$.

a) Rút gọn P

b) Tính giá trị của P biết $x=7-4\sqrt{3}$

c) Tìm x để $P=2\sqrt{x}-1$

d) Tìm m để có giá trị x thoả mãn $P=m$

e) Tìm giá trị nhỏ nhất của P

Lời giải.

a) Với $x > 0$ thì

$$P = 1 : \left[\frac{x + 2\sqrt{x} - 2}{(\sqrt{x}+1)(x-\sqrt{x}+1)} - \frac{\sqrt{x}-1}{x-\sqrt{x}+1} + \frac{1}{\sqrt{x}+1} \right]$$
$$= \frac{(\sqrt{x}+1)(x-\sqrt{x}+1)}{x+2\sqrt{x}-2-x+1+x-\sqrt{x}+1} = \frac{(\sqrt{x}+1)(x-\sqrt{x}+1)}{x+\sqrt{x}}$$
$$= \frac{(\sqrt{x}+1)(x-\sqrt{x}+1)}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)} = \frac{x-\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}}.$$

Vậy với $x > 0$ thì $P = \dfrac{x-\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}}$.

b) Với $x = 7 - 4\sqrt{3} = 4 - 2 \cdot 2 \cdot \sqrt{3} + 3 = \left(2 - \sqrt{3}\right)^2$ thỏa mãn điều kiện $x > 0$.

$\Rightarrow \sqrt{x} = \sqrt{\left(2-\sqrt{3}\right)^2} = \left|2-\sqrt{3}\right| = 2 - \sqrt{3}$ (vì $2 > \sqrt{3}$)

$$\Rightarrow P = \frac{x-\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}} = \frac{7-4\sqrt{3}-\left(2-\sqrt{3}\right)+1}{2-\sqrt{3}} = \frac{6-3\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}} = 3.$$

Vậy với $x = 7 - 4\sqrt{3}$ thì $P = 3$.

c) $P = 2\sqrt{x} - 1 \Leftrightarrow \dfrac{x-\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}} = 2\sqrt{x} - 1 \Leftrightarrow x - \sqrt{x} + 1 = 2x - \sqrt{x} \Leftrightarrow x = 1$ (thỏa mãn $x > 0$).

Vậy với $x = 1$ thì $P = 2\sqrt{x} - 1$.

d) $P = \dfrac{x-\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}} = m \Leftrightarrow x - \sqrt{x} + 1 = m\sqrt{x} \Leftrightarrow x - (m+1)\sqrt{x} + 1 = 0 \quad (1)$.

Vì $1 \neq 0$ nên (1) là phương trình bậc hai.

Đặt $t = \sqrt{x} \quad (t > 0)$.

(1) trở thành $t^2 - (m+1)t + 1 = 0 \quad (2)$.

Ta có $\Delta = (m+1)^2 - 4 = m^2 + 2m - 3 = m^2 - m + 3m - 3 = m(m-1) + 3(m-1) = (m-1)(m+3)$.

Phương trình (1) có nghiệm $\Leftrightarrow$ Phương trình (2) có nghiệm dương.

TH1: Phương trình (2) có 2 nghiệm dương

$$\begin{cases} 1 \neq 0 \\ \Delta = (m-1)(m+3) \geqslant 0 \\ S = m + 1 > 0 \\ P = 1 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m - 1 \geqslant 0 \\ m + 1 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow m \geqslant 1.$$

TH2: Phương trình (2) có 2 nghiệm trái dấu $\Leftrightarrow P = 1 < 0$ (vô lý) $\Rightarrow$ Loại.

TH3: Phương trình (2) có 1 nghiệm dương và 1 nghiệm bằng 0.

Với $t = 0$ thay vào (2) ta được $0^2 - (m+1) \cdot 0 + 1 = 0 \Leftrightarrow 1 = 0$ (vô lý) $\Rightarrow$ Loại.

Vậy $m \geqslant 1$ là giá trị cần tìm.

e) $P = \dfrac{x - \sqrt{x} + 1}{\sqrt{x}} = \sqrt{x} + \dfrac{1}{\sqrt{x}} - 1.$

Vì $x > 0$ nên $\sqrt{x} > 0; \dfrac{1}{\sqrt{x}} > 0.$

Áp dụng bất đẳng thức Cô-si cho hai số dương $\sqrt{x}; \dfrac{1}{\sqrt{x}}$ ta được:

$$\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} \geqslant 2\sqrt{\sqrt{x} \cdot \frac{1}{\sqrt{x}}} = 2.$$

Dấu "=" xảy ra $\Leftrightarrow \sqrt{x} = \dfrac{1}{\sqrt{x}} \Leftrightarrow x = 1$ (thỏa mãn $x > 0$).

$\Rightarrow P \geqslant 2 - 1 = 1$. Vậy giá trị nhỏ nhất của $P = 1$ khi $x = 1$.

Bài 66. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $A = \dfrac{\sqrt{x + 6\sqrt{x-9}} + \sqrt{x - 6\sqrt{x-9}}}{\sqrt{\dfrac{81}{x^2} - \dfrac{18}{x} + 1}}$, với $x > 9$.

Lời giải. Ta có $\sqrt{x + 6\sqrt{x-9}} = \sqrt{x-9} + 3; \sqrt{x - 6\sqrt{x-9}} = \left|\sqrt{x-9} - 3\right|$

Và $\sqrt{\dfrac{81}{x^2} - \dfrac{18}{x} + 1} = \left|\dfrac{9}{x} - 1\right| = \dfrac{x-9}{x} \Rightarrow A = x \cdot \dfrac{\sqrt{x-9} + 3 + \left|\sqrt{x-9} - 3\right|}{x-9}$

Khi $x \geqslant 18$ thì $A = \dfrac{2x}{\sqrt{x-9}} = 2\sqrt{x-9} + \dfrac{18}{\sqrt{x-9}} \geqslant 12$, dấu bằng xảy ra khi $x = 18$ (1).

Khi $9 < x < 18$ thì $A = \dfrac{6x}{x-9} = 6 + \dfrac{54}{x-9} > 6 + \dfrac{54}{9} = 12$ (2)

Suy ra $\min A = 12$.

Bài 67. Cho biểu thức $A = \dfrac{3x + 12}{\sqrt{x} + 3}$ và $B = \dfrac{\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x} - 3} + \dfrac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x} + 3} - \dfrac{7\sqrt{x} + 3}{x - 9}$ (với $x > 0; x \neq 9$).

a) Tính giá trị của biểu thức A khi $x = 36$.

b) Chứng minh $B = \dfrac{3\sqrt{x}}{\sqrt{x} + 3}$.

c) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \dfrac{A}{B}$.

Lời giải.

a) Thay $x = 36$ (TMĐK) vào biểu thức A có:

$$A = \frac{3 \cdot 36 + 12}{\sqrt{36} + 3} = \frac{108 + 12}{6 + 3} = \frac{120}{9} = \frac{40}{3}.$$

Vậy $A = \dfrac{40}{3}$ khi $x = 36$.

b) Ta có:

$$\begin{aligned}B &= \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-3}+\frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3}-\frac{7\sqrt{x}+3}{x-9}\\ &= \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-3}+\frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3}-\frac{7\sqrt{x}+3}{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+3)}\\ &= \frac{(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}+3)+2\sqrt{x}(\sqrt{x}-3)-(7\sqrt{x}+3)}{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+3)}\\ &= \frac{x+3\sqrt{x}+\sqrt{x}+3+2x-6\sqrt{x}-7\sqrt{x}-3}{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+3)}\\ &= \frac{3x-9\sqrt{x}}{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+3)}\\ &= \frac{3\sqrt{x}(\sqrt{x}-3)}{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+3)}\\ &= \frac{3\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3}.\end{aligned}$$

Vậy $B=\dfrac{3\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3}$ với $x>0; x\neq 9$.

c) Ta có:

$$P=\frac{A}{B}=\frac{3x+12}{\sqrt{x}+3}\cdot\frac{\sqrt{x}+3}{3\sqrt{x}}=\frac{x+4}{\sqrt{x}}=\sqrt{x}+\frac{4}{\sqrt{x}}.$$

Với hai số thực không âm a, b ta có: $a+b\geqslant 2\sqrt{ab}$. Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi $a=b$.
Thật vậy: $(a-b)^2\geqslant 0\Rightarrow (a+b)^2\geqslant 4ab\Rightarrow a+b\geqslant 2\sqrt{ab}$.
Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi $a=b$.
Vì $x\geqslant 0\Rightarrow \sqrt{x}\geqslant 0; \dfrac{4}{\sqrt{x}}>0$ nên áp dụng bất đẳng thức trên ta có:

$$P=\sqrt{x}+\frac{4}{\sqrt{x}}\geqslant 2\sqrt{\sqrt{x}\cdot\frac{4}{\sqrt{x}}}=4.$$

Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi: $\sqrt{x}=\dfrac{4}{\sqrt{x}}\Leftrightarrow x=4$ (thỏa mãn).
Vậy $\min P=4$ khi và chỉ khi $x=4$.

Bài 68. Cho hai biểu thức: $A=\dfrac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}-3}$ và $B=\dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-3}-\dfrac{3}{\sqrt{x}}+\dfrac{x+4\sqrt{x}-9}{x-3\sqrt{x}}$ (với $x>0; x\neq 9$).

a) Tính giá trị của biểu thức A khi $x=169$.

b) Chứng minh $B=\dfrac{2\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}-3}$.

c) Tìm giá trị nguyên của x để biểu thức $P=B:A$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Lời giải.

a) Thay $x=169$ (thoả mãn ĐKXĐ) vào biểu thức A ta được:

$$A=\frac{15}{10}=\frac{3}{2}.$$

Kết luận.

b) Ta có:

$$B = \frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-3} - \frac{3}{\sqrt{x}} + \frac{x+4\sqrt{x}-9}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-3)}$$

$$B = \frac{x-2\sqrt{x}-3\sqrt{x}+9+x+4\sqrt{x}-9}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-3)}$$

$$B = \frac{2x-\sqrt{x}}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-3)} = \frac{\sqrt{x}(2\sqrt{x}-1)}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-3)}$$

$$B = \frac{2\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}-3}.$$

Vậy với $x > 0; x \neq 9$ thì $B = \frac{2\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}-3}$.

c) Với $x > 0; x \neq 9$ ta có:

$$P = B : A = \frac{2\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}-3} \cdot \frac{\sqrt{x}-3}{\sqrt{x}+2} = \frac{2\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+2} = 2 - \frac{5}{\sqrt{x}+2}.$$

Vì $x > 0; x \neq 9$ và x nguyên nên $x \geqslant 1$. Suy ra $\sqrt{x}+2 \geqslant 3$.

Lập luận: $P \geqslant 2 - \frac{5}{3} = \frac{1}{3}$.

Dấu "=" xảy ra khi $x = 1$ (TMĐK).

Vậy $\min P = \frac{1}{3}$ tại $x = 1$.

Bài 69. Cho hai biểu thức: $A = \frac{\sqrt{x}+1}{x+\sqrt{x}+1}$ và $B = \frac{\sqrt{x}+1}{x-1} - \frac{x+2}{x\sqrt{x}-1}$ $(x > 0; x \neq 1)$.

a) Tính giá trị của A khi $x = 9$.

b) Rút gọn biểu thức $P = B - A$.

c) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: $Q = \frac{2}{P} + \sqrt{x}$.

Lời giải.

a) Thay $x = 9$ (tmđk) vào A ta có

$$A = \frac{\sqrt{x}+1}{x+\sqrt{x}+1} = \frac{3+1}{9+3+1} = \frac{4}{13}.$$

b) Ta có:

$$P = B - A = \frac{\sqrt{x}+1}{x-1} - \frac{x+2}{x\sqrt{x}-1} - \frac{\sqrt{x}+1}{x+\sqrt{x}+1}$$

$$P = \frac{\sqrt{x}+1}{(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}-1)} - \frac{x+2}{\sqrt{x^3}-1} - \frac{\sqrt{x}+1}{x+\sqrt{x}+1}$$

$$P = \frac{1}{\sqrt{x}-1} - \frac{x+2}{(\sqrt{x}-1)(x+\sqrt{x}+1)} - \frac{\sqrt{x}+1}{x+\sqrt{x}+1}$$

$$P = \frac{x+\sqrt{x}+1}{(\sqrt{x}-1)(x+\sqrt{x}+1)} - \frac{x+2}{(\sqrt{x}-1)(x+\sqrt{x}+1)} - \frac{(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}-1)}{(\sqrt{x}-1)(x+\sqrt{x}+1)}$$

$$P = \frac{x+\sqrt{x}+1-x-2-x+1}{(\sqrt{x}-1)(x+\sqrt{x}+1)}$$

$$P = \frac{\sqrt{x}-x}{(\sqrt{x}-1)(x+\sqrt{x}+1)}$$

$$P = \frac{-\sqrt{x}(\sqrt{x}-1)}{(\sqrt{x}-1)(x+\sqrt{x}+1)}$$

$$P = \frac{-\sqrt{x}}{x+\sqrt{x}+1}.$$

c) Ta có:

$$Q = \frac{2}{P} + \sqrt{x} = 2 : P + \sqrt{x} = 2 : \frac{-\sqrt{x}}{x+\sqrt{x}+1} + \sqrt{x}$$

$$Q = \sqrt{x} - \frac{2(x+\sqrt{x}+1)}{\sqrt{x}}$$

$$Q = \frac{x-2(x+\sqrt{x}+1)}{\sqrt{x}} = \frac{x-2x-2\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}}$$

$$= \frac{-x-2\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}} = -\left(\sqrt{x}+\frac{2}{\sqrt{x}}+2\right).$$

Vì $\sqrt{x} > 0 \Rightarrow \frac{2}{\sqrt{x}} \geqslant 0$, chứng minh được bđt: $a+b \geqslant 2\sqrt{ab}$ nên theo bất đẳng thức trên, ta có:

$$\sqrt{x}+\frac{2}{\sqrt{x}} \geqslant 2\sqrt{\sqrt{x}\cdot\frac{2}{\sqrt{x}}} = 2\sqrt{2}$$

$$\sqrt{x}+\frac{2}{\sqrt{x}}+2 \geqslant 2\sqrt{2}+2$$

$$-\left(\sqrt{x}+\frac{2}{\sqrt{x}}+2\right) \leqslant -2\sqrt{2}-2$$

$$Q \leqslant -2\sqrt{2}-2.$$

Dấu bằng xảy ra khi:

$$\sqrt{x} = \frac{2}{\sqrt{x}} \Leftrightarrow x = 2.$$

Vậy $Q_{\max} = -2\sqrt{2}-2$ khi và chỉ khi $x = 2$.

Bài 70. Cho các biểu thức $A = \frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}}$; $B = \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}+3} - \frac{\sqrt{x}}{3-\sqrt{x}} + \frac{x+8\sqrt{x}+3}{x-9}$ với $x > 0; x \neq 9$.

a) Tính giá trị của A khi $x = 25$.

b) Rút gọn biểu thức B.

c) Tìm x là số nguyên để biểu thức $P = AB$ đạt giá trị lớn nhất.

Lời giải. Thay $x = 25$ (thỏa mãn điều kiện) vào biểu thức A, ta được:

$$A = \frac{\sqrt{25}+2}{\sqrt{25}} = \frac{7}{5}.$$

Vậy $A = \frac{7}{5}$ khi $x = 25$.

$$\begin{aligned} B &= \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}+3} - \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-3} + \frac{x+8\sqrt{x}+3}{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+3)} \\ &= \frac{(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}-3) - \sqrt{x}(\sqrt{x}+3) + x + 8\sqrt{x}+3}{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+3)} \\ &= \frac{x-2\sqrt{x}-3-x-3\sqrt{x}+x+8\sqrt{x}+3}{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+3)} \\ &= \frac{x+3\sqrt{x}}{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+3)} = \frac{\sqrt{x}(\sqrt{x}+3)}{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+3)} = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-3}. \end{aligned}$$

Vậy $B = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-3}$ với $x > 0; x \neq 9$.

$P = AB = \frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}-3} = 1 + \frac{5}{\sqrt{x}-3}$. Để P đạt GTLN thì $\frac{5}{\sqrt{x}-3}$ đạt GTLN, suy ra $\sqrt{x}-3 > 0$ và $\sqrt{x}-3$ nhỏ nhất. Nếu $0 < x < 9$ thì $\sqrt{x}-3 < 0$ nên $P < 1$. Nếu $x > 9$ thì $P > 1$ và P lớn nhất khi $\sqrt{x}-3 > 0$ nhỏ nhất. Vì x nguyên, $x > 9$ nên $x \geqslant 10$, suy ra GTLN của P là $\frac{\sqrt{10}+2}{\sqrt{10}-3} = 16 + 5\sqrt{10}$, đạt được khi $x = 10$.

Bài 71. Cho hai biểu thức $A = \frac{\sqrt{x}-2}{2\sqrt{x}+1}$ và $B = \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}+2} + \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-2} + \frac{x-\sqrt{x}-2}{4-x}$ với $x \geqslant 0; x \neq 4$. 1. Tính giá trị của biểu thức A khi $x = 4 + 2\sqrt{3}$. 2. Rút gọn biểu thức B. 3. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = x - 3B.(\sqrt{x}-2) + 5$.

Lời giải.

Bài 72. Cho hai biểu thức $A = \frac{\sqrt{x}}{x+1}$ và $B = \frac{x-2}{x+2\sqrt{x}} - \frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt{x}+2}$ với $x > 0$.

a) Tính giá trị của A khi $x = 9$.

b) Chứng minh $B = \frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}}$.

c) Tìm giá trị của x để $P = 2AB + \frac{4}{x+1}$ đạt giá trị lớn nhất.

Lời giải.

Dạng 6. Tìm x (số thực) để P nhận giá trị nguyên

Bài 73. Cho biểu thức $A = \left(\frac{2}{\sqrt{x}-2} + \frac{3}{2\sqrt{x}+1} - \frac{5\sqrt{x}-7}{2x-3\sqrt{x}-2}\right) : \frac{2\sqrt{x}+3}{5x-10\sqrt{x}}$ $(x > 0, x \neq 4)$.

a) Rút gọn biểu thức A.

b) Tìm x sao cho A nhận giá trị là một số nguyên.

Lời giải.

a) Với $x > 0, x \neq 4$ biểu thức có nghĩa ta có:

$$\begin{aligned} A &= \left(\frac{2}{\sqrt{x}-2} + \frac{3}{2\sqrt{x}+1} - \frac{5\sqrt{x}-7}{2x-3\sqrt{x}-2}\right) : \frac{2\sqrt{x}+3}{5x-10\sqrt{x}} \\ &= \frac{2(2\sqrt{x}+1)+3(\sqrt{x}-2)-(5\sqrt{x}-7)}{(\sqrt{x}-2)(2\sqrt{x}+1)} : \frac{2\sqrt{x}+3}{5\sqrt{x}(\sqrt{x}-2)} \\ &= \frac{2\sqrt{x}+3}{(\sqrt{x}-2)(2\sqrt{x}+1)} \cdot \frac{5\sqrt{x}(\sqrt{x}-2)}{2\sqrt{x}+3} = \frac{5\sqrt{x}}{2\sqrt{x}+1}. \end{aligned}$$

Vậy với $x > 0, x \neq 4$ thì $A = \dfrac{5\sqrt{x}}{2\sqrt{x}+1}$.

b) Ta có $\sqrt{x} > 0, \forall x > 0, x \neq 4$ nên $A = \dfrac{5\sqrt{x}}{2\sqrt{x}+1} > 0, x > 0, x \neq 4$. $A = \dfrac{5\sqrt{x}}{2\sqrt{x}+1} = \dfrac{5}{2} - \dfrac{5}{2(2\sqrt{x}+1)} < \dfrac{5}{2}, x > 0, x \neq 4 \Rightarrow 0 < A < \dfrac{5}{2}$, kết hợp với A nhận giá trị là một số nguyên thì $A \in \{1, 2\}$.

$A = 1 \Leftrightarrow 5\sqrt{x} = 2\sqrt{x} + 1 \Rightarrow \sqrt{x} = \dfrac{1}{3} \Leftrightarrow x = \dfrac{1}{9}$ thỏa mãn điều kiện.

$A = 2 \Leftrightarrow 5\sqrt{x} = 4\sqrt{x} + 2 \Leftrightarrow \sqrt{x} = 2 \Leftrightarrow x = 4$ không thỏa mãn điều kiện.

Vậy với $x = \dfrac{1}{9}$ thì A nhận giá trị là nguyên.

Bài 74. Cho các biểu thức: $A = \dfrac{\sqrt{x}+4}{\sqrt{x}+1}$ và $B = \left(\dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-4} + \dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+4} - \dfrac{x}{x-16}\right)\left(1 - \dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+2}\right)$ với $x \geqslant 0, x \neq 16$.

a) Tính giá trị của biểu thức A khi $x = \dfrac{9}{16}$.

b) Chứng minh $B = \dfrac{2}{\sqrt{x}+4}$.

c) Đặt $P = A \cdot B$, với $x > 0, x \neq 16$, chứng minh $\dfrac{P^2}{4}$ không có giá trị là số nguyên.

Lời giải.

Bài 75. Cho biểu thức $A = \dfrac{x-2\sqrt{x}}{x\sqrt{x}-1} + \dfrac{\sqrt{x}+1}{x\sqrt{x}+x+\sqrt{x}} + \dfrac{1+2x-2\sqrt{x}}{x^2-\sqrt{x}}$ (Với $x > 0, x \neq 1$).

a) Rút gọn biểu thức A.

b) Tìm x để biểu thức A nhận giá trị là số nguyên.

Lời giải.

a) $A = \dfrac{\sqrt{x}+2}{x+\sqrt{x}+1}$.

b) **Cách 1:** Với $x>0, x\neq 1 \Rightarrow x+\sqrt{x}+1>\sqrt{x}+1>1$.

Vậy $0<A=\dfrac{\sqrt{x}+2}{x+\sqrt{x}+1}<\dfrac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}+1}=1+\dfrac{1}{\sqrt{x}+1}<2$.

Vì A nguyên nên $A=1 \Leftrightarrow \dfrac{\sqrt{x}+2}{x+\sqrt{x}+1}=1 \Leftrightarrow x=1$ (Không thỏa mãn).

Vậy không có giá trị nguyên nào của x để giá trị A là một số nguyên.

Cách 2: Dùng miền giá trị

$$A=\frac{\sqrt{x}+2}{x+\sqrt{x}+1} \Leftrightarrow Ax+(A-1)\sqrt{x}+A-2=0 \quad (1)$$

Trường hợp 1: $A=0 \Rightarrow \sqrt{x}=-2 \Rightarrow x\in\varnothing$.

Trường hợp 2: $A\neq 0 \Rightarrow \Delta=(A-1)^2-4A(A-2)=-3A^2+6A+1\geqslant 0 \Leftrightarrow A^2-2A-\dfrac{1}{3}\leqslant 0$

$\Leftrightarrow A^2-2A+1\leqslant\dfrac{4}{3} \Leftrightarrow (A-1)^2\leqslant\dfrac{4}{3} \Rightarrow A\in\{1;2\}$ (do $A\in\mathbb{Z}, A>0$).

Với $A=1 \Rightarrow x=1$ (loại).

Với $A=2 \Leftrightarrow \dfrac{\sqrt{x}+2}{x+\sqrt{x}+1}=2 \Leftrightarrow x=0$ (loại).

Bài 76. Cho biểu thức $P=\dfrac{\sqrt{x}-3}{2-\sqrt{x}}+\dfrac{\sqrt{x}-2}{3+\sqrt{x}}-\dfrac{9-x}{x+\sqrt{x}-6}$ với $x\geqslant 0; x\neq 4$.

a) Rút gọn P.

b) Tìm x để $P=\dfrac{7}{12}$.

c) Tìm x để $P>\dfrac{1}{2}$.

d) Tìm tất cả các giá trị nguyên của x để $\dfrac{1}{P}$ nhận giá trị nguyên.

e) Tìm tất cả các giá trị hữu tỷ của x để P nhận giá trị nguyên.

Lời giải.

a) Với $x\geqslant 0; x\neq 4$ thì

$$\begin{aligned}
P&=\frac{\sqrt{x}-3}{2-\sqrt{x}}+\frac{\sqrt{x}-2}{3+\sqrt{x}}-\frac{9-x}{x+3\sqrt{x}-2\sqrt{x}-6}\\
&=\frac{\sqrt{x}-3}{2-\sqrt{x}}+\frac{\sqrt{x}-2}{3+\sqrt{x}}-\frac{9-x}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+3)-2(\sqrt{x}+3)}\\
&=-\frac{\sqrt{x}-3}{\sqrt{x}-2}+\frac{\sqrt{x}-2}{3+\sqrt{x}}-\frac{9-x}{(\sqrt{x}+3)(\sqrt{x}-2)}\\
&=\frac{-(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+3)+(\sqrt{x}-2)^2-9+x}{(\sqrt{x}+3)(\sqrt{x}-2)}\\
&=\frac{9-x+(\sqrt{x}-2)^2-9+x}{(\sqrt{x}+3)(\sqrt{x}-2)}=\frac{(\sqrt{x}-2)^2}{(\sqrt{x}+3)(\sqrt{x}-2)}=\frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+3}.
\end{aligned}$$

Vậy với $x\geqslant 0; x\neq 4$ thì $P=\dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+3}$.

b) $P=\dfrac{7}{12} \Leftrightarrow \dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+3}=\dfrac{7}{12} \Leftrightarrow 12\sqrt{x}-24=7\sqrt{x}+21 \Leftrightarrow 5\sqrt{x}=45 \Leftrightarrow \sqrt{x}=9 \Leftrightarrow x=81$ (thỏa mãn $x\geqslant 0; x\neq 4$).

Vậy với $x=81$ thì $P=\dfrac{7}{12}$.

c) $P > \frac{1}{2} \Leftrightarrow \frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+3} > \frac{1}{2} \Leftrightarrow \frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+3} - \frac{1}{2} > 0 \Leftrightarrow \frac{2\sqrt{x}-4-\sqrt{x}-3}{2(\sqrt{x}+3)} > 0 \Leftrightarrow \frac{\sqrt{x}-7}{\sqrt{x}+3} > 0$ (3).
Vì $\sqrt{x} \geqslant 0$ với mọi $x \geqslant 0; x \neq 4$ nên $\sqrt{x}+3 > 0$ với mọi $x \geqslant 0; x \neq 4$.
Nên (3) $\Leftrightarrow \sqrt{x}-7 > 0 \Leftrightarrow \sqrt{x} > 7 \Leftrightarrow x > 49$.
Kết hợp với điều kiện $x \geqslant 0; x \neq 4$.
Vậy $x > 49$ thì $P > \frac{1}{2}$.

d) Ta có $\frac{1}{P} = \frac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}-2} = \frac{\sqrt{x}-2+5}{\sqrt{x}-2} = 1 + \frac{5}{\sqrt{x}-2}$.
$\frac{1}{P}$ nguyên $\Leftrightarrow \frac{5}{\sqrt{x}-2}$ nguyên $\Leftrightarrow 5 \vdots (\sqrt{x}-2) \Leftrightarrow \sqrt{x}-2$ là Ư$(5) = \{\pm 1; \pm 5\}$.
Lập bảng:

$\sqrt{x}-2$	-1	1	-5	5
$\sqrt{x}$	1	3	-3	7
x	1	9	Loại	49
	Thỏa mãn	Thỏa mãn		Thỏa mãn

Vậy $x \in \{1; 9; 49\}$ thì $\frac{1}{P}$ nguyên.

e) Ta có $P = \frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+3} = \frac{\sqrt{x}+3-5}{\sqrt{x}+3} = 1 - \frac{5}{\sqrt{x}+3}$.
Vì $\frac{5}{\sqrt{x}+3} > 0$ nên $P < 1$ với mọi $x \geqslant 0; x \neq 4$.
Mà $\sqrt{x}+3 \geqslant 3 \Rightarrow \frac{5}{\sqrt{x}+3} \leqslant \frac{5}{3} \Rightarrow -\frac{5}{\sqrt{x}+3} \geqslant -\frac{5}{3} \Rightarrow 1 - \frac{5}{\sqrt{x}+3} \geqslant 1 - \frac{5}{3} = -\frac{2}{3}$.
Do đó $-\frac{2}{3} \leqslant P < 1$. Mà $P \in \mathbb{Z}$ nên $P = 0 \Leftrightarrow \sqrt{x} = 2 \Leftrightarrow x = 4$ (loại). Vậy không có giá trị hữu tỷ nào của x để P nguyên.

Bài 77. Cho biểu thức $B = \frac{2(x+4)}{x-3\sqrt{x}-4} + \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1} - \frac{8}{\sqrt{x}-4}$ với $x \geqslant 0; x \neq 16$.

a) Rút gọn B.

b) Tìm giá trị của x để $B = 1$.

c) Tính giá trị của x sao cho B không vượt quá $\frac{3}{2}$.

d) Tìm giá trị của B khi x thỏa mãn đẳng thức $\sqrt{2x-1} = x$.

e) Tìm x để giá trị của B là một số nguyên.

Lời giải.

a) Với $x \geqslant 0; x \neq 16$ thì

$$\begin{aligned} B &= \frac{2(x+4)}{x+\sqrt{x}-4\sqrt{x}-4} + \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1} - \frac{8}{\sqrt{x}-4} \\ &= \frac{2(x+4)}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)-4(\sqrt{x}+1)} + \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1} - \frac{8}{\sqrt{x}-4} \\ &= \frac{2(x+4)}{(\sqrt{x}-4)(\sqrt{x}+1)} + \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1} - \frac{8}{\sqrt{x}-4} \\ &= \frac{2x+8+\sqrt{x}(\sqrt{x}-4)-8(\sqrt{x}+1)}{(\sqrt{x}-4)(\sqrt{x}+1)} \\ &= \frac{2x+8+x-4\sqrt{x}-8\sqrt{x}-8}{(\sqrt{x}-4)(\sqrt{x}+1)} = \frac{3x-12\sqrt{x}}{(\sqrt{x}-4)(\sqrt{x}+1)} \\ &= \frac{3\sqrt{x}(\sqrt{x}-4)}{(\sqrt{x}-4)(\sqrt{x}+1)} = \frac{3\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1}. \end{aligned}$$

Vậy với $x \geqslant 0; x \neq 16$ thì $B = \dfrac{3\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1}$.

b) $B = 1 \Leftrightarrow \dfrac{3\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1} = 1 \Leftrightarrow 3\sqrt{x} = \sqrt{x}+1 \Leftrightarrow 2\sqrt{x} = 1 \Leftrightarrow \sqrt{x} = \dfrac{1}{2} \Leftrightarrow x = \dfrac{1}{4}$ (thỏa mãn $x \geqslant 0; x \neq 16$).

Vậy $x = \dfrac{1}{4}$ thì $B = 1$.

c) B không vượt quá $\dfrac{3}{2} \Leftrightarrow B \leqslant \dfrac{3}{2} \Leftrightarrow \dfrac{3\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1} \leqslant \dfrac{3}{2} \Leftrightarrow \dfrac{3\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1} - \dfrac{3}{2} \leqslant 0$

$\Leftrightarrow \dfrac{6\sqrt{x}-3\sqrt{x}-3}{2(\sqrt{x}+1)} \leqslant 0 \Leftrightarrow \dfrac{3\sqrt{x}-3}{2(\sqrt{x}+1)} \leqslant 0 \Leftrightarrow \dfrac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1} \leqslant 0 \quad (*)$

Vì $\sqrt{x} \geqslant 0$ với mọi $x \geqslant 0; x \neq 16$ nên $\sqrt{x}+1 > 0$ với mọi $x \geqslant 0; x \neq 16$.

Suy ra $(*) \Leftrightarrow \sqrt{x}-1 \leqslant 0 \Leftrightarrow \sqrt{x} \leqslant 1 \Leftrightarrow x \leqslant 1$.

Kết hợp với điều kiện $x \geqslant 0; x \neq 16$.

Vậy $0 \leqslant x \leqslant 1$ thì B không vượt quá $\dfrac{3}{2}$.

d) Ta có $\sqrt{2x-1} = x$ $(x \geqslant 0; x \neq 16) \Leftrightarrow 2x-1 = x^2 \Leftrightarrow x^2-2x+1 = 0 \Leftrightarrow (x-1)^2 = 0 \Leftrightarrow x = 1$ (thỏa mãn $x \geqslant 0; x \neq 16$).

$\Rightarrow B = \dfrac{3\sqrt{1}}{\sqrt{1}+1} = \dfrac{3}{2}$.

Vậy $\sqrt{2x-1} = x$ thì $B = \dfrac{3}{2}$.

e) $B = \dfrac{3\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1} = \dfrac{3\sqrt{x}+3-3}{\sqrt{x}+1} = 3 - \dfrac{3}{\sqrt{x}+1} < 3$ (vì $\dfrac{3}{\sqrt{x}+1} > 0$ với mọi $x \geqslant 0; x \neq 16$).

Vì $\sqrt{x} \geqslant 0$ với mọi $x \geqslant 0; x \neq 16$ nên $\sqrt{x}+1 \geqslant 1$ với mọi $x \geqslant 0; x \neq 16$

$\Rightarrow \dfrac{3}{\sqrt{x}+1} \leqslant 3 \Rightarrow -\dfrac{3}{\sqrt{x}+1} \geqslant -3 \Rightarrow 3 - \dfrac{3}{\sqrt{x}+1} \geqslant 0$.

Suy ra $0 \leqslant B < 3$. Mà $B \in \mathbb{Z}$ nên $B \in \{0; 1; 2\}$.

TH1: $B = 0 \Leftrightarrow \dfrac{3\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1} = 0 \Leftrightarrow x = 0$ (thỏa mãn).

TH2: $B = 1 \Leftrightarrow \dfrac{3\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1} = 1 \Leftrightarrow 3\sqrt{x} = \sqrt{x}+1 \Leftrightarrow \sqrt{x} = \dfrac{1}{2} \Leftrightarrow x = \dfrac{1}{4}$ (thỏa mãn).

TH3: $B = 2 \Leftrightarrow \dfrac{3\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1} = 2 \Leftrightarrow 3\sqrt{x} = 2\sqrt{x}+2 \Leftrightarrow \sqrt{x} = 2 \Leftrightarrow x = 4$ (thỏa mãn).

Vậy $x \in \left\{0; \dfrac{1}{4}; 4\right\}$ thì $B \in \mathbb{Z}$.

Bài 78. Cho hai biểu thức $P = \dfrac{5}{\sqrt{x}-2}$ và $Q = \dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+2} - \dfrac{2}{\sqrt{x}-2} + \dfrac{8}{x-4}$ với $x \geqslant 0, x \neq 4$.

a) Tính giá trị của biểu thức P khi $x = 25$.

b) Chứng minh $Q = \dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+2}$.

c) Đặt $M = P \cdot Q$. Tìm x để M có giá trị là số nguyên tố.

Lời giải.

a) Thay $x = 25$ (TMĐK) vào biểu thức P, ta có

$$P = \frac{5}{\sqrt{25}-2} = \frac{5}{5-2} = \frac{5}{3}.$$

Vậy $P = \dfrac{5}{3}$ khi $x = 25$.

b) Ta có:

$$Q = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+2} - \frac{2}{\sqrt{x}-2} + \frac{8}{x-4}$$

$$Q = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+2} - \frac{2}{\sqrt{x}-2} + \frac{8}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)}$$

$$Q = \frac{x-2\sqrt{x}-2\sqrt{x}-4+8}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)}$$

$$Q = \frac{x-4\sqrt{x}+4}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)}$$

$$Q = \frac{(\sqrt{x}-2)^2}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)}$$

$$Q = \frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+2}.$$

Vậy $Q = \dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+2}$.

c) Ta có:

$$M = P \cdot Q = \frac{5}{\sqrt{x}-2} \cdot \frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+2} = \frac{5}{\sqrt{x}+2}$$

Vì $x \geqslant 0 \Rightarrow \sqrt{x} \geqslant 0 \Rightarrow \sqrt{x}+2 \geqslant 2$.

Do đó: $0 < M \leqslant \dfrac{5}{2}$ hay $0 < M \leqslant 2,5$.

Vì M là số nguyên tố nên $M = 2$.

Suy ra $\dfrac{5}{\sqrt{x}+2} = 2$.

Tìm được $x = \dfrac{1}{4}$ (TMĐK).

Vậy với $x = \dfrac{1}{4}$ thì M là số nguyên tố.

Bài 79.

Cho hai biểu thức $A = \dfrac{\sqrt{x}+5}{\sqrt{x}}$ và $B = \left(\dfrac{8-\sqrt{x}}{x-9} + \dfrac{2}{\sqrt{x}+3}\right) \cdot \dfrac{x-3\sqrt{x}}{\sqrt{x}+2}$ với $x > 0; x \neq 9$. 1. Tính giá trị của biểu thức A tại $x = 4$. 2. Chứng minh $B = \dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3}$. 3. Cho $P = A \cdot B$. Tìm các giá trị của x để biểu thức P nhận giá trị là số nguyên.

Lời giải. 1. Với $x = 4$ (thỏa mãn điều kiện $x > 0; x \neq 9$), ta có: $A = \dfrac{\sqrt{4}+5}{\sqrt{4}} = \dfrac{2+5}{2} = \dfrac{7}{2}$.

2. Ta có: $B = \left(\dfrac{8-\sqrt{x}}{x-9}+\dfrac{2}{\sqrt{x}+3}\right)\cdot\dfrac{x-3\sqrt{x}}{\sqrt{x}+2}$ $B = \left(\dfrac{8-\sqrt{x}}{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+3)}+\dfrac{2(\sqrt{x}-3)}{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+3)}\right)\cdot$ $\dfrac{\sqrt{x}(\sqrt{x}-3)}{\sqrt{x}+2}$ $B = \dfrac{8-\sqrt{x}+2\sqrt{x}-6}{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+3)}\cdot\dfrac{\sqrt{x}(\sqrt{x}-3)}{\sqrt{x}+2}$ $B = \dfrac{\sqrt{x}+2}{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+3)}\cdot\dfrac{\sqrt{x}(\sqrt{x}-3)}{\sqrt{x}+2}$ $B = \dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3}$ (đpcm).

3. Ta có $P = A\cdot B = \dfrac{\sqrt{x}+5}{\sqrt{x}}\cdot\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3} = \dfrac{\sqrt{x}+5}{\sqrt{x}+3}$. $P = \dfrac{\sqrt{x}+3+2}{\sqrt{x}+3} = 1+\dfrac{2}{\sqrt{x}+3}$. Để P nhận giá trị là số nguyên thì $\dfrac{2}{\sqrt{x}+3}$ phải là số nguyên. Vì $x>0$ nên $\sqrt{x}>0\Rightarrow\sqrt{x}+3>3$. Do đó $0<\dfrac{2}{\sqrt{x}+3}<\dfrac{2}{3}$. Vì $0<\dfrac{2}{\sqrt{x}+3}<\dfrac{2}{3}$ và $\dfrac{2}{\sqrt{x}+3}$ là số nguyên nên không có giá trị x nào thỏa mãn.

Bài 80. Cho hai biểu thức: $A = \dfrac{\sqrt{x}+9}{\sqrt{x}-2}$; $B = \dfrac{1}{\sqrt{x}+2}-\dfrac{\sqrt{x}}{2-\sqrt{x}}+\dfrac{\sqrt{x}+6}{x-4}$ $(x\geqslant 0,\ x\neq 4)$.

a) Tính giá trị của biểu thức A khi $x = -27\sqrt[3]{\dfrac{-1}{27}}$.

b) Rút gọn biểu thức B.

c) Tìm x nhỏ nhất để biểu thức $P = A:B$ có giá trị là số nguyên.

Lời giải.

Bài 81.

Cho biểu thức $A = \dfrac{2x+5}{x-2}$ và $B = \dfrac{x-3}{x^2-1}+\dfrac{x}{x-1}-\dfrac{5}{x+1}$ với $x\neq 2, x\neq -1, x\neq 1$. 1) Tính giá trị của biểu thức A khi $x = 5$. 2) Rút gọn biểu thức B. 3) Tìm tất cả các giá trị không âm của x để biểu thức $P = A.B$ đạt giá trị nguyên.

Lời giải.